დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 330.010.040.22.024.012.196

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის

ბრძანება №1-1/1924

2008 წლის 17 სექტემბერი

ქ. თბილისი

სამშენებლო ნორმებისა და წესების - „შენობების და ნაგებობების ფუძეები (პნ 02.01-08)” დამტკიცების შესახებ

„სამშენებლო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტის, მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტისა და „საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 სექტემბრის №77 დადგენილების მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტის თანახმად, **ვბრძანებ:**

1. დამტკიცდეს თანდართული სამშენებლო ნორმები და წესები – „შენობების და ნაგებობების ფუძეები” და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 16 მარტის № 1-1/213 ბრძანების „ეროვნული სამშენებლო ნორმების და წესების კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მიენიჭოს სათანადო შიფრი – პნ 02.01-08.

2. ბრძანების ამოქმედება არ ვრცელდება იმ პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციის მიმართ, რომელთა მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურა დაწყებულია ზემოაღნიშნული ბრძანების ძალაში შესვლამდე.

3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან.

ე. შარაშიძე

დანართი

სამშენებლო ნორმები და წესები – „შენობების და ნაგებობების ფუძეები“ (პნ 02.01-08)

მუხლი 1. გამოყენების სფერო

1. სამშენებლო ნორმები და წესები – „შენობების და ნაგებობების ფუძეები“ პნ 02.01-08 განსაზღვრავს შენობა-ნაგებობათა ფუძეების დაპროექტების ნორმებს – დისპერსიულ გრუნტებში.

2. წინამდებარე სამშენებლო ნორმების გამოყენება სავალდებულოა ფუძეების დაპროექტებისას განსაკუთრებული თვისების მქონე გრუნტებზეც: ჩაჯდომად, გაჯირჯვებად, წყალნაჯერ ბიოგენურ გრუნტებსა და ლამებზე, ალუვიურ და მარილშემცველ გრუნტებზე.

3. წინამდებარე სამშენებლო ნორმები უნდა იქნეს გამოყენებული სეისმურ რაიონებში ასაგებ ნაგებობათა ფუძეების და საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების საყრდენების ფუძეების გაანგარიშებისას. ეს ნორმები არ გამოიყენება ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა, გზების, აეროდრომების, ხიმინჯოვანი საძირკვლების, ღრმა საყრდენების და დინამიკურად დატვირთული საძირკვლების ფუძეების დაპროექტებისას.

მუხლი 2. ტერმინები და განსაზღვრებები

ა) ფუძე – გრუნტის შემოსაზღვრული ნაწილი, სადაც სამირკველთან ურთიერთქმედებისას წარმოიქმნება დაძაბული მდგომარეობა და ადგილი აქვს დეფორმაციას;

ბ) საძირკველი – ძირითად მიწის ზედაპირს ქვემოთ განლაგებული კონსტრუქცია, რომელიც იღებს დატვირთვას ზედნაშენიდან და გადასცემს ამ დატვირთვას ფუძეს;

გ) ბუნებრივი ფუძე – ბუნებრივი განლაგების პირობებში მყოფი ფუძე-გრუნტები;

დ) ხელოვნური ფუძე - სპეციალური მეთოდებით შემკვრივებული ან გამაგრებული ფუძე-გრუნტები;

ე) დაჯდომა – ვერტიკალურად ძირს მიმართული კუმშვითი დეფორმაცია, რომლის დროსაც გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები უმნიშვნელოდ იცვლება;

ვ) ჩაჯდომა – ვერტიკალურად ძირს მიმართული კუმშვითი დეფორმაცია, როგორც შედეგი ლიოსისებრ გრუნტების დასველებისა, რომლის დროსაც გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები მკვეთრად იცვლება;

ზ) წნევა – ფართობის ერთეულზე მოსული დატვირთვა კპა (კგძ/სმ^2);

თ) ძაბვა – საანგარიშო კვეთის ფართობის ერთეულზე მოსული ძალა კპა (კგძ/სმ^2);

ი) გრუნტი – ნებისმიერი ქანი ან ნიადაგი (აგრეთვე ადამიანის საწარმოო და სამრეწველო მოღვაწეობის მყარი ნარჩენები), რომლებიც წარმოადგენენ დროში ცვალებად მრავალკომპონენტიან სისტემას და გამოიყენებიან, როგორც საშენი მასალა ან ფუძე შენობა-ნაგებობისა;

კ) სეისმური დატვირთვა – ინერციული ძალა, რომელიც წარმოიქმნება გრუნტების სეისმური რხევებით – მიწისძვრისას.

მუხლი 3. ძირითადი აღნიშვნები

აღნიშვნა	განზომილება	მნიშვნელობა
1	2	3
ა) საიმედოობის კოეფიციენტები		
γ_f	-	დატვირთვის მიხედვით
γ_m	-	მასალის მიხედვით
γ_g	-	გრუნტის მიხედვით

γ_n	-	ნაგებობის დანიშნულების მიხედვით
γ_c	-	მუშაობის პირობების მიხედვით
ბ) გრუნტის მახასიათებლები		
$\overline{X}$	-	მახასიათებლის საშუალო მნიშვნელობა
Xn	-	მახასიათებლის ნორმატიული მნიშვნელობა
X	-	მახასიათებლის საანგარიშო მნიშვნელობა
ρ	ტ/მ^3	გრუნტის სიმკვრივე
ρ_s	ტ/მ^3	გრუნტის ნაწილაკების სიმკვრივე
ρ_d	ტ/მ^3	გრუნტის სიმკვრივე მშრალ მდგომარეობაში
ρ_d	ტ/მ^3	წყალში შეტივტივებული გრუნტის სიმკვრივე
e	-	ფორიანობის კოეფიციენტი
W	%	ბუნებრივი ტენიანობა
W_p	%	ტენიანობა აგორების ზღვარზე
W_L	%	ტენიანობა დენადობის ზღვარზე
Wsat	%	სრული წყალნაჯერობა
Sr	-	ტენიანობის ხარისხი
Ip	-	პლასტიკურობის რიცხვი
Il	-	დენადობის მაჩვენებლი
γ	კნ/მ^3	გრუნტის კუთრი წონა
γ_s	კნ/მ^3	გრუნტის ნაწილაკების კუთრი წონა
γ_{sb}	კნ/მ^3	შეტივტივებული გრუნტის კუთრი წონა
ε	-	ფარდობითი დეფორმაცია
C	კპა	კუთრი შეჭიდულობის ძალა
φ	გრად.	შიგა ხახუნის კუთხე
E	მპა	დეფორმაციის მოდული
ν	-	პუასონის კოეფიციენტი
Rc	კპა	კლდოვანი გრუნტის სიმტკიცის ზღვარი ერთღერძა კუმშვაზე
C_v	-	კონსოლიდაციის კოეფიციენტი
გ) დატვირთვები, ძაბვები, წინაღობები		
F	კნ	ძალა, ძალის საანგარიშო მნიშვნელობა
N	კნ	საძირკვლის ძირის მართობი ძალა
G	კნ	საძირკვლის საკუთარი წონა
P	კპა	საშუალო წნევა საძირკველის ძირზე
σ	კპა	ნორმალური ძაბვა
τ	კპა	მხები ძაბვა
σ_z	კპა	სრული ვერტიკალური ნორმალური ძაბვა
σ_{zg}	კპა	იგივე, გრუნტის საკუთარი წონისაგან
σ_{zp}	კპა	იგივე, დამატებითი გარე დატვირთვებისაგან
1	2	3
P_{sw}	კპა	გაჯირჯვის წნევა
R	კპა	ფუძე-გრუნტის საანგარიშო წინაღობა
Ro	კპა	გრუნტის პირობითი საანგარიშო წინაღობა
Fu	კპა	ფუძის ზღვრული წინაღობის ძალა
დ) ფუძის და ნაგებობის დეფორმაცია		
S	სმ	ფუძის დაჯდომა
$\overline{S}$	სმ	ფუძის საშუალო დაჯდომა
S_u	სმ	ფუძის დეფორმაციის ზღვრული მნიშვნელობა
S_{sl}	სმ	ჩაჯდომა
ΔS	სმ	დაჯდომათა (ჩაჯდომათა) სხვაობა
i	-	საძირკვლის (ნაგებობის) დახრა
u	სმ	ჰორიზონტალური გადაადგილება
ე) გეომეტრიული მახასიათებლები		
b	მ	საძირკვლის ძირის სიგანე
$b_{(L)}$	მ	საძირკვლის ძირის სიგრძე
B	მ	სარდაფის სიგანე

$\eta = a / b$	-	საძირკვლის ძირის გვერდების ფარდობა
A	მ^2	საძირკვლის ძირის ფართობი
L	მ	შენობის სიგრძე
d, d_n, d_1	მ	საძირკვლის ჩაღრმავება შესაბამისად მოშანდაკების დონიდან, ბუნებრივი რელიეფიდან დაყვანილი სარდაფის იატაკიდან
d_b	მ	სარდაფის სიღრმე მოშანდაკების ზედაპირიდან
d_f, d_{fn}	მ	გრუნტის სეზონური ჩაყინვის სიღრმე შესაბამისად საანგარიშო და ნორმატიული
d_w	მ	მიწისქვეშა წყლის დონის სიღრმე
$\lambda = d / b$	-	საძირკვლის ფარდობითი ჩაღრმავება
h	მ	გრუნტის ფენის სისქე
H_c	მ	კუმშვადი ზონის სიზრქე
H	მ	ფენის სიზრქე
z	მ	სიღრმე საძირკვლის ძირიდან
$\xi = 2z / b$	-	ფარდობითი სიღრმე
DL	მ	მოშანდაკების ნიშნული
NL	მ	ბუნებრივი რელიეფის ზედაპირის ნიშნული
FL	მ	საძირკვლის ძირის ნიშნული
BC	მ	კუმშვადი ზონის ქვედა საზღვარი
WL	მ	მიწისქვეშა წყლის დონე
h_{sl}	მ	ჩაჯდომადი ზონის სისქე
H_{SW}	მ	გაჯირჯვის ზონის სისქე

მუხლი 4. ძირითადი დებულებები

1. ნაგებობათა ფუძე უნდა დაპროექტდეს თანახმად შემდეგი ჩამონათვალისა:

ა) მშენებლობისათვის გეოდეზიური, საინჟინრო-გეოლოგიურ ძიებათა შედეგების საფუძველზე;

ბ) მონაცემებით, რომლებიც ახასიათებს ნაგებობის დანიშნულებას, ტექნოლოგიურ თავისებურებას, საძირკველზე მოქმედ დატვირთვებს და ექსპლუატაციის პირობებს.

გ) საპროექტო გადაწყვეტილების დასაბუთება – შესაძლო ვარიანტების ტექნიკურ-ეკონომიკური შედარებით.

დ) ფუძე-საძირკვლების დაპროექტებისას საჭიროა გათვალისწინებულ იქნეს მშენებლობის ადგილობრივი პირობები, აგრეთვე მსგავს გეოლოგიურ პირობებში განხორციელებული მშენებლობის გამოცდილება.

2. საინჟინრო ძიებათა შედეგები საშუალებას უნდა იძლეოდეს შეირჩეს ფუძის და საძირკველის ტიპი, საძირკვლის ჩაღრმავება და ზომები. დაუშვებელია ფუძეების დაპროექტება შესაბამისი საინჟინრო ძიებათა ჩატარების გარეშე.

3. ფუძე-საძირკვლის პროექტში გასათვალისწინებელია ნიადაგის რეკულტივაცია და განაშენიანების რაიონის გამწვანება.

მუხლი 5. ფუძეების დაპროექტება. ზოგადი ცნებები

1. ფუძეების დაპროექტება მოიცავს გაანგარიშებით დასაბუთებულ არჩევანს: ფუძის ტიპს, საძირკვლის ტიპს, მასალას და ზომებს.

2. ფუძე გაიანგარიშება ზღვრული მდგომარეობის ორი ჯგუფით: დეფორმაციაზე (მეორე ჯგუფი) და ზიდვის უნარზე (პირველი ჯგუფი). დეფორმაციაზე გაანგარიშება სავალდებულოა ყველა ნაგებობისათვის, რომელთა ფუძე დისპერსიული გრუნტია; ზიდვის უნარზე კი – შემდეგ შემთხვევებში:

ა) საძირკველს გადაეცემა მნიშვნელოვანი ჰორიზონტალური დატვირთვა;

ბ) ასაგები ნაგებობა განთავსდება ფერდოს წარბაზე, ან მის ახლოს.

გ) ფუძე ძლიერკუმშვადი გრუნტია.

3. სისტემის საანგარიშო სქემა: საძირკველი და ფუძე აირჩევა ძირითადი ფაქტორების მიხედვით, რომლებიც მსაზღვრელია ფუძის დაძაბული მდგომარეობის და დეფორმაციისა (ნაგებობების სტატიკური სქემა, მისი აშენების პირობა, ფუძე-გრუნტის აგებულება, მისი შესაძლო ცვლილება ნაგებობის აგების და ექსპლუატაციის დროს და სხვა).

მუხლი 6. გაანგარიშებაში გასათვალისწინებელი დატვირთვები და ზემოქმედებანი

1. საძირკველიდან ფუძეზე გადაცემული დატვირთვები დგინდება მათი ერთობლივი მუშაობის პირობით. ამასთან, დატვირთვები და ზემოქმედებანი მიიღება სათანადო ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად. ფუძეთა გაანგარიშება საძირკველთან ერთობლივ მუშაობის პირობით წარმოებს, როგორც კოჭის ან ფილის დრეკად ფუძეზე. ფუძეების გაანგარიშება საძირკვლის ზედა ნაშენთან მუშაობისას არ სრულდება – ნაგებობის სივრცითი სიხისტის განსაზღვრის სირთულისა და იმ უზუსტობის გამო, რაც საშუალებას არ იძლევა ფუძის ყველა წერტილში განისაზღვროს დეფორმაცია (სასრულო ელემენტების ან სხვა მსგავსი გაანგარიშების მეთოდი არ იძლევა საჭირო სიზუსტის გარანტიას). ფუძეზე საძირკვლის ზედნაშენი კონსტრუქციებიდან გადმოცემული დატვირთვა მათი გადანაწილების აღრიცხვის გარეშე დასაშვებია, როდესაც სრულდება გაანგარიშება:

ა) III კლასის ნაგებობათა ფუძისა;

ბ) ფუძის საშუალო დეფორმაციის პირობებში;

გ) ტიპური პროექტის ადგილობრივ გრუნტულ პირობებთან მიბმისას.

2. ფუძის დეფორმაციაზე გაანგარიშება უნდა შესრულდეს დატვირთვის ძირითადი თანწყობით. ფუძის ზიდვის უნარზე გაანგარიშება უნდა შესრულდეს ძირითადი თანწყობით, ხოლო განსაკუთრებული დატვირთვის ზემოქმედებისას – ძირითად და განსაკუთრებულ დატვირთვაზე. ამასთან, გადახურვის და თოვლისმიერი დატვირთვები დეფორმაციაზე გაანგარიშებისას ითვლება ხანგრძლივად მოქმედად,

ზიდვის უნარზე გაანგარიშებისას კი – ხანმოკლედ.

3. ფუძეთა გაანგარიშებისას გასათვალისწინებელია საძირკვლის ახლოს დასაწყობებული მასალებისაგან დატვირთვები.

მუხლი 7. გრუნტების მახასიათებლების ნორმატიული და საანგარიშო მაჩვენებლები

1. ფუძის ზიდვის უნარისა და მისი დეფორმაციის მსაზღვრელი ძირითადი პარამეტრები არიან გრუნტის მექანიკური მახასიათებლები: შიგა ხახუნის კუთხე φ, კუთრი შეჭიდულობის ძალა C, დეფორმაციის მოდული E, პირობითი საანგარიშო წინაღობა R_0, ფუძის სიხისტის კოეფიციენტი და სხვა.

2. ბუნებრივი და ხელოვნური გრუნტების ნორმატიული მახასიათებლები საჭიროა განისაზღვროს ლაბორატორიული და საველე გამოცდებით, მისი მოსალოდნელი დასველების გათვალისწინებით.

3. გრუნტის ნორმატიული და საანგარიშო მახასიათებლები განისაზღვრება ცდის შედეგების სტატისტიკური დამუშავების მეთოდით.

4. ფუძის ყველა გაანგარიშება უნდა შესრულდეს გრუნტის საანგარიშო მახასიათებლების X გამოყენებით. X გაიანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

$X = X_n / \gamma_g$, სადაც, X_n მოცემული მახასიათებლის ნორმატიული მნიშვნელობაა;

γ_g საიმედოობის კოეფიციენტი გრუნტის მიხედვით.

გრუნტის მიხედვით საიმედოობის კოეფიციენტის მნიშვნელობა დგინდება მახასიათებელთა ცვალებადობის განსაზღვრებათა რიცხვის და ალბათობის საიმედოობის მიხედვით. გრუნტის სხვა მახასიათებლებისათვის მიიღება $\gamma_g = 1$.

5. ალბათობის საიმედოობა α – გრუნტის საანგარიშო მახასიათებლების განსაზღვრისას მიიღება: ზიდვის უნარისათვის - α = 0,95, დეფორმაციაზე α = 0,85. გრუნტის საანგარიშო მახასიათებლები ფუძის დეფორმაციაზე გაანგარიშებისას აღინიშნება C_{11}, φ_{11} და γ_{11}, ხოლო მახასიათებლები ზიდვის უნარზე გაანგარიშებისას აღინიშნებიან C_1, φ_1 და γ_1.

6. გრუნტების მახასიათებლების განსაზღვრებათა რაოდენობა უნდა დადგინდეს გრუნტების არაერთგვაროვნობის ხარისხის, განსაზღვრებათა სიზუსტის და ნაგებობის კლასის მიხედვით.

7. ფუძის წინასწარი გაანგარიშებისას ან II და III კლასის ნაგებობებისათვის დასაშვებია გრუნტის ნორმატიული და საანგარიშო მახასიათებლები განისაზღვროს მათი ფიზიკური მახასიათებლებით (იხ. დანართი 2). C_n, φ_n, E და R_o მნიშვნელობები მიიღება დანართი 3-ის 1-5 ცხრილების მიხედვით. საანგარიშო მახასიათებლები კი მიიღება გრუნტის მიხედვით საიმედოობის კოეფიციენტების გამოყენებით:

ა) ფუძის დეფორმაციაზე გაანგარიშებისას $\gamma_g = 1$.

ბ) ფუძის ზიდვის უნარზე გაანგარიშებისას კუთრი შეჭიდულებისათვის $\gamma_{g(C)} = 1,50$.

გ) ქვიშოვანი გრუნტის შიგა ხახუნის კუთხისათვის $\gamma_{g(\varphi)} = 1,10$.

დ) ასევე მტვროვან-თიხოვანი გრუნტისათვის $\gamma_{g(\varphi)} = 1,15$.

მუხლი 8. მიწისქვეშა წყლები

1. ფუძეთა დაპროექტებისას გასათვალისწინებელია მიწისქვეშა წყლის დონის ცვალებადობა ნაგებობის აგების და მისი ექსპლუატაციის დროს, მიწისქვეშა წყლის აგრესიულობის ხარისხის დადგენა მიწისქვეშა კონსტრუქციების დასაცავად.

2. სეზონური და მრავალწლიური მიწისქვეშა წყლის დონის ცვალებადობა ისაზღვრება ჰიდროგეოლოგიური სამსახურის დაკვირვებათა საფუძველზე.

3. სამშენებლო ტერიტორიის პოტენციური დატბორვის ხარისხი უნდა შეფასდეს მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობებისა და დასაპროექტებელი ნაგებობის კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური თავისებურებების მიხედვით.

4. თუ მიწისქვეშა წყლის პროგნოზირებადი დონე გააუარესებს ფუძე-გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებს და დაარღვევს ნაგებობების ნორმატიულ საექსპლუატაციო პირობას, მაშინ პროექტში გასათვალისწინებელია დამცავი ღონისძიებები, კერძოდ, მიწისქვეშა კონსტრუქციების ჰიდროიზოლაცია, უნდა გამოირიცხოს წყალგადენა წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელებიდან მათი კონტროლირებად არხებში ჩალაგებით, შეზღუდვა წყლის დონის აწევისა ფილტრაციის საწინააღმდეგო ფარდით, დრენაჟით და ა. შ. შერჩევა ამა თუ იმ მეთოდისა ან კომპლექსური ღონისძიებების ჩატარება საჭიროა დაეფუძნოს ტექნიკურ-ეკონომიკურ გაანგარიშებას.

5. ფუძე-საძირკველების დაპროექტებისას დაწნევითი მიწისქვეშა წყლის პიეზომეტრიული დონის ქვემოთ, გასათვალისწინებელია ღონისძიება წყლის დაწნევისაგან ქვაბულის ამობურცვის და შენობის დაცურების საწინააღმდეგოდ.

მუხლი 9. საძირკვლის ჩაღრმავება

1. საძირკვლის ჩაღრმავება განისაზღვრება:

ა) ნაგებობის კონსტრუქციული თავისებურებით;

ბ) დატვირთვის სიდიდისა და ხასიათის მიხედვით;

გ) არსებული და დასაპროექტებელი რელიეფის თავისებურებით;

დ) ახლომდებარე ნაგებობების საძირკვლის ჩაღრმავებით;

ე) სამშენებლო მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობებით.

(შენიშვნა: ტერმინში – გრუნტის მახასიათებლები იგულისხმება არა მარტო მისი მექანიკური, არამედ, ფიზიკური მახასიათებლებიც).

2. გრუნტის სეზონური ჩაყინვის სიღრმე მიიღება საშუალო არითმეტიკული ჰიდრომეტსამსახურის მრავალწლიანი დაკვირვებიდან.

3. გრუნტის სეზონური ჩაყინვის ნორმატიული სიღრმე d_{fn} (მ) დასაშვებია გამოითვალოს შემდეგი ფორმულით:

$$d_{fn} = d_o \sqrt{M_t}, \quad (2)$$

აქ: M_t უგანზომილებო კოეფიციენტია, მიიღება ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურების დაკვირვების ბაზაზე; d_o სიღრმე სიდიდით ტოლია:

ა) თიხნარებსა და თიხებისათვის – 0,23;

ბ) თიხაქვიშების, მტვრიანი და წვრილი ქვიშებისათვის – 0,28;

გ) კენჭოვან, მსხვილ და საშუალო სიმსხოს ქვიშისათვის – 0,30;

დ) მსხვილნატეხოვანი გრუნტებისათვის – 0,34.

4. არაერთგვაროვანი აგებულების გრუნტებისათვის d_o მიიღება როგორც საშუალო ჩაყინვის სიღრმის ფარგლებში.

5. გრუნტის საანგარიშო ჩაყინვის სიღრმე (მ), განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

$d_f = k_h\, d_{fn}$, (3)

სადაც, d_{fn} გრუნტის ნორმატიული ჩაყინვის სიღრმეა; k_h - კოეფიციენტია, ითვალისწინებს ნაგებობისაგან თბური რეჟიმის გავლენას, მისი მნიშვნელობა მიიღება ცხრილი 1-ის მიხედვით.

ცხრილი 1

ნაგებობის თავისებურება	კოეფიციენტი, როცა საანგარიშო სადღეღამისო ჰაერის ტემპერატურა შენობაში გარე საძირკველთან შედარებით ^0C				
	0	5	10	15	20 და მეტი
უსარდაფო იატაკი, რომელიც დაგებულია: გრუნტზე	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
გრუნტზე წოლანებით	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6
დათბილებულ გადახურვაზე	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7
სარდაფით ან ტექნიკური იატაკქვეშით	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4

მუხლი 10. საძირკვლის ჩაღრმავების შერჩევა გრუნტული პირობის მიხედვით

ცხრილი 2

საძირკვლის ძირის ქვემოთ განლაგებული გრუნტები	მანძილი მოშანდაკების დონიდან მიწისქვეშა წყლის დონემდე	საძირკვლის ჩაღრმავების სიღრმე, d
კლდოვანი, ნახევრად კლდოვანი, მსხვილნატეხოვანი ქვიშოვანი შემვსებით, კენჭოვანი ქვიშები, მსხვილი და საშუალო სიმსხოს ქვიშები	ნებისმიერი	დამოუკიდებლად ჩაყინვის სიღრმისა (მაგრამ არანაკლებ 0,50 მ)
წვრილი და მტვროვანი ქვიშები, აგრეთვე თიხაქვიშა მყარ მდგომარეობაში $I_L < 0$	$d_w > d_f + 2$ მ	- “ -
იგივე გრუნტები $I_L \geq 0$	$d_w \leq d_f + 2$ მ	არანაკლებ d_f
თიხნარი და თიხა მყარ და ნახევრად მყარ მდგომარეობაში	$d_w > d_f + 2$ მ	$\geq 0{,}5\, d_f$
იგივე გრუნტები	$d_w \leq d_f + 2$ მ	$\geq d_f$
მტვროვან თიხოვანი გრუნტები პლასტიკურ მდგომარეობაში	ნებისმიერი	$\geq d_f$

1. ყინვისმიერი ბურცვადობის არდაშვების მიზნით, გასათბობ ნაგებობაზე გარე საძირკვლებისათვის საძირკვლის ჩაღრმავება მიიღება მე-2 ცხრილის შიგა საძირკვლებისათვის გრუნტის საანგარიშო ჩაყინვის მიხედვით.

2. გასათბობ ნაგებობაში შიგა საძირკვლებისათვის ცივი სარდაფით და ტექნიკური იატაკქვეშა საძირკვლის ჩაღრმავება მიიღება სარდაფის იატაკის დონიდან ან ტექნიკური იატაკქვეშის მიხედვით, მე-2 ცხრილიდან.

3. გარე და შიგა საძირკვლების ჩაღრმავება გაუთბობი ნაგებობებისათვის მიიღება მე-2 ცხრილის თანახმად; ამასთან, ჩაღრმავება უსარდაფო ან ტექნიკურ იატაკქვეშის არმქონე ნაგებობებისათვის იანგარიშება მოშანდაკების ზედაპირიდან.

4. ფუძე-საძირკვლის პროექტში გასათვალისწინებელია ღონისძიება, რომელიც ფუძე-გრუნტის დატენიანებას ან გაყინვას აღკვეთს მშენებლობის დროს.

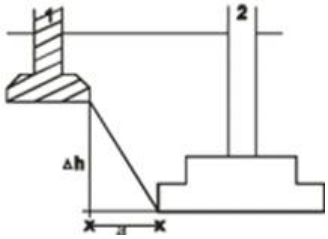
5. საძირკვლის ჩაღრმავება, არსებული ნაგებობის საძირკველთან თანაბარი დატვირთვების დროს უნდა შესრულდეს ერთ დონეზე. მნიშვნელოვნად ჭარბი დატვირთვისას, ასაგები საძირკვლის ჩაღრმავება არსებულიდან იქნება

$\Delta h \leq a\, tg\, \psi$, (4)

$$tg\, \psi = tg\, \varphi_1 + \frac{C_1}{p}$$

სადაც ,

a - მანძილი საძირკვლებს შორის (მ). აქ φ_1 და C_1 საანგარიშო მნიშვნელობებია შიგა ხახუნის კუთხისა და კუთრი შეჭიდულობის, ხოლო p საშუალო წნევაა ზემოთ განლაგებული საძირკვლის ძირზე.



ნახ. 1. ჩაღრმავება არსებულ საძირკველთან

1. არსებული საძირკველი; 2. - ასაგები საძირკველი)

მუხლი 11. ფუძეთა გაანგარიშება დეფორმაციაზე

1. გაანგარიშების მიზანია შეიზღუდოს ფუძის აბსოლუტური და ფარდობითი დეფორმაცია იმ ფარგლებში, რაც ნაგებობათა ნორმალური ექსპლუატაციის გარანტიას იძლევა.

2. ფუძის დეფორმაცია იყოფა: დაჯდომად, რაც შედეგია ფუძე-გრუნტის შემკვრივების, და ჩაჯდომად, რაც შედეგია არა მარტო შემკვრივებისა გარე დატვირთვისგან, არამედ გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ძირეულად შეცვლისა გრუნტის დატენიანების გამო.

3. დეფორმაციაზე გაანგარიშება უნდა წარმოებდეს სამირკვლისა და ფუძის ერთობლივი მუშაობის პირობებში. ფუძის და სამირკვლის ერთობლივი დეფორმაცია შეიძლება ხასიათდებოდეს:

ა) ფუძის და სამირკვლის აბსოლუტური დეფორმაციით S;

ბ) ფუძის საშუალო დეფორმაციით $\bar{S}$;

გ) ორ მეზობელი სამირკვლის ფარდობითი უთანაბარო დეფორმაციით ΔS/L;

დ) სამირკვლის (ნაგებობის) გადახრით i;

ე) ფარდობითი ჩაღუნვით ან ამოღუნვით f / L;

ვ) ღუნვადი უბნის სიმრუდით ρ;

ზ) ნაგებობის ფარდობითი გრეხის კუთხით θ

თ) სამირკვლის ჰორიზონტალური გადაადგილებით u.

4. ფუძის დეფორმაციაზე გაანგარიშება სრულდება პირობით:

$$S \le Su \ , \qquad (5)$$

სადაც, S სამირკვლისა და ფუძის ერთობლივი დეფორმაციაა, S_u – ნაგებობებისათვის ზღვრული დეფორმაციის მნიშვნელობა, რაც დგინდება მე-4 დანართის 1 ცხრილის თანახმად.

5. ფუძის დეფორმაციაზე გაანგარიშება სრულდება როგორც წრფივად დეფორმადი ნახევარსივრცე პირობითად შეზღუდული სიზრქით Hc ან წრფივად დეფორმადი ფენა, თუ:

ა) კუმშვად სიზრქეში Hc-ზე განლაგებულია გრუნტი, რომლის E ≥ 100 მპა

ბ) სამირკვლის სიგანე b ≥ 10 მ და E ≥ 10 მპა.

წრფივად დეფორმადი ფენის სიზრქე მიიღება ნაკლებად კუმშვადი ფენის სახურავამდე.

6. ფუძის დეფორმაციაზე გაანგარიშება გულისხმობს, რომ საშუალო წნევა სამირკვლის ძირზე უნდა იყოს ნაკლები ან ტოლი ფუძის საანგარიშო წინააღობაზე.

$$P \le R \ , \qquad (6)$$

სადაც, P საშუალო წნევის მნიშვნელობაა, კპა. R – გრუნტის საანგარიშო წინაღობა, კპა.

საშუალო წნევის მნიშვნელობა გამოითვლება ზოგად შემთხვევაში

$$P_{\substack{max\\min}} = \frac{N}{A} \pm \frac{M}{W},$$

სადაც: N სამირკველი ძირზე გადაცემული დატვირთვაა, კნ;

A – სამირკვლის ძირის ფართობი (ზოლოვანი სამირკვლის შემთხვევაში სამირკვლის სიგანე მრავლდება 1-ზე), A = b x 1.

M – მომენტი სამირკვლის ძირზე, კნ. მ;

W – სამირკველის ძირის წინაღობის მომენტი,

$$W = \frac{ba^2}{6} \ მ^3.$$

როდესაც სამირკველის ძირი კვადრატულია ან სწორკუთხედი, საშუალო წნევა გაიანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

$$P_{\substack{max\\min}} = \frac{N}{A}\left(1 \pm \frac{6e}{b}\right) .$$

სადაც, e ექსცენტრისიტეტია სამირკვლის ცენტრსა და ძალის მოდების წერტილს შორის.

ფუძე-გრუნტის საანგარიშო წინაღობა გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

$$R = \frac{\gamma_{c1}\ \gamma_{c2}}{k}\left[M_\gamma k_z b \gamma_{11} + M_q d_1 \gamma'_{11} + (M_q - 1)\, d_b \gamma'_{11} + M_c C_{11}\right]. \qquad (7)$$

სადაც, γ_{c1} და γ_{c2} მუშაობის პირობის კოეფიციენტებია, მიიღება მე-3 ცხრილის მიხედვით;

k -კოეფიციენტია; k = 1, როცა გრუნტის სიმტკიცის მახასიათებლები C და φ უშუალოდ ცდითაა განსაზღვრული. როცა C და φ მიიღება ამ ნორმების დანართებიდან, მაშინ k = 1,1;

b – სამირკვლის ძირის სიგანე, მ;

M_γ, M_q,, M_c – უგანზომილებო კოეფიციენტები მიიღება მე-4 ცხრილის თანახმად;

k_z - კოეფიციენტია; k_z = 1, როცა b< 10 მ; თუ b > 10 მ, მაშინ

$$k_z = \frac{8}{b} + 0{,}2 \ ;$$

γ_{11} - საძირკვლის ძირის ქვემოთ განფენილი გრუნტის კუთრი წონა კნ/მ^3;

γ'_{11} - იგივე საძირკვლის ძირის ზემოთ;

d_1 - საძირკვლის ჩაღრმავება უსარდაფო შენობებში მოშანდაკების დონიდან, სარდაფიან შენობებში კი სარდაფის იატაკის დონიდან და ისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

$$d_1 = h_s + \frac{h_{cf}\ \gamma_{cf}}{\gamma'_{11}}, \qquad (8)$$

სადაც, h_s გრუნტის ფენის სიზრქეა საძირკვლის ძირიდან სარდაფის იატაკამდე, მ;

h_{cf} – სარდაფის იატაკის სიზრქე, მ;

γ_{cf} – სარდაფის იატაკის კონსტრუქციის საანგარიშო კუთრი წონა, კნ/მ^3;

d_b – სარდაფის სიღრმე – მანძილი მოშანდაკების დონიდან სარდაფის იატაკემდე. როცა სარდაფის სიგანე B> 20, მაშინ $d_b = 0$; როცა B ≤ 20, ხოლო სარდაფის სიღრმე მეტია 2 მ-ზე, მაშინ $d_b = 2$.

ცხრილი 3

გრუნტები	კოეფიცი-ენტი, γ_{c1}	კოეფიციენტი γ_{c2} ხისტ კონსტრუქცი-ულ სქემიანი ნაგებობისათვის, რო-მელთა L/H ტოლია	
		4 და მეტი	1,5 და ნაკლები
მსხვილნატეხოვანი ქვიშოვანი შემვსებით და ქვიშოვანი, გარდა წვრილისა და მტვროვანისა	1,4	1,2	1,4
წვრილი ქვიშები	1,3	1,1	1,3
მტვროვანი ქვიშები ნაკლებტენიანი და ტენიანი წყალგაჯერებული	1,25 1,1	1,0 1,0	1,2 1,2
მტროვან-თიხოვანი, აგრეთვე მსხვილნატეხოვანი მტვროვან თიხოვანი შემვსებით რომელთა $I_l \le 0,25$	1,25	1,0	1,1
აგრეთვე, როცა $0,25 < I_l \le 0,5$	1,2	1,0	1,1
აგრეთვე, როცა $I_l > 0,5$	1,1	1,0	1,0

შენიშვნა: L/H შუალედურ მნიშვნელობისათვის γ_{c1} და γ_{c2} კოეფიციენტები აიღება ინტერპოლაციით.

ცხრილი 4

შიგა ხახუნის კუთხე φ_{11} გრად.	კოეფიციენტები			შიგა ხახუნის კუთხე φ_{11} გრად.	კოეფიციენტები		
	M_γ	M_q	M_c		M_γ	M_q	M_c
0	0	1	3,14	23	0,69	3,65	6,24
1	0,01	1,06	3,23	24	0,72	3,87	6,45
2	0,03	1,12	3,32	25	0,78	4,11	6,67
3	0,04	1,18	3,41	26	0,84	4,37	6,90
4	0,06	1,25	3,51	27	0,91	4,64	7,14
5	0,08	1,32	3,61	28	0,98	4,93	7,40
6	0,10	1,39	3,71	29	1,06	5,25	7,67
7	0,12	1,47	3,82	30	1,15	5,59	7,95
8	0,14	1,55	3,93	31	1,24	5,95	8,24
9	0,16	1,64	4,05	32	1,34	6,34	8,55
10	0,18	1,73	4,17	33	1,44	6,76	8,88
11	0,21	1,83	4,29	34	1,55	7,22	9,22
12	0,23	1,94	4,42	35	1,68	7,71	9,58
13	0,26	2,05	4,55	36	1,81	8,24	9,97
14	0,29	2,17	4,69	37	1,95	8,81	10,37
15	0,32	2,30	4,84	38	2,11	9,44	10,80
16	0,36	2,43	4,99	39	2,28	10,11	11,25
17	0,39	2,57	5,15	40	2,46	10,85	11,73
18	0,43	2,73	5,31	41	2,66	11,64	12,24
19	0,47	2,89	5,48	42	2,88	12,51	12,79
20	0,51	3,06	5,66	43	3,12	13,46	13,37
21	0,56	3,24	5,84	44	3,38	14,50	13,98
22	0,61	3,44	6,04	45	3,66	15,64	14,64

7. როდესაც ფუძე-გრუნტი მსხვილნატეხოვანია, საანგარიშო წინაღობა R გამოითვლება (7) ფორმულით. თუ შემვსების რაოდენობა აღემატება 40%-ს, მაშინ R-ის მნიშვნელობა მსხვილნატეხოვანი გრუნტის შემვსების მიხედვით განისაზღვრება.

8. ხელოვნური ფუძის მოწყობისას, R გამოითვლება შეცვლილი ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების მიხედვით.

9. წყვეტილი საძირკვლისათვის გრუნტის საანგარიშო წინაღობა განისაზღვრება როგორც ზოლოვანისათვის R-ის მნიშვნელობის გაზრდილი, R-ის გამოთვლისათვის k_z კოეფიციენტის მნიშვნელობა აიღება მე-5 ცხრილიდან.

ცხრილი 5

საძირკვლის ძირის ფორმა	k_d კოეფიციენტის მნიშვნელობა ქვიშებისათვის (გარდა ფხვიერისა) და მტვროვან-თიხოვანი გრუნტებისათვის, რომელთა e და I_l არის		
	$e \le 0,5$ $I_l \le 0$	$e = 0,6$ $I_l = 0,25$	$e \ge 0,7$ $I_l \ge 0,5$
სწორკუთხედი	1,3	1,15	1,0
კუთხური შენაჭერით	1,3	1,15	1,15

10. (7) ფორმულით გამოთვლილი R მნიშვნელობა შეიძლება 20%-ით გაიზარდოს, თუ ფუძის საანგარიშო დეფორმაცია არ აღემატება ზღვრული მნიშვნელობის 40%.

11. თუ Hc კუმშვად სიზრქეში საძირკვლის ძირიდან z სიღრმეზე განფენილია სუსტი გრუნტი, მაშინ საძირკვლის ძირის ზომები ისე უნდა შეირჩეს, რომ დაკმაყოფილდეს შემდეგი პირობა:

$$\sigma_{zp} + \sigma_{zg} \le R_z \ . \qquad (9)$$

სადაც, σ_{zp} და σ_{zg} ვერტიკალური ძაბვებია z სიღრმეზე გრუნტის საკუთარი წონისა და დამატებითი დატვირთვისაგან.

Rz - გრუნტის საანგარიშო წინაღობა z სიღრმეზე, კპა, რომელიც (7) ფორმულით გამოითვლება.

12. არაცენტრულად დატვირთული საძირკვლებისათვის ნაპირა წნევა არ უნდა აღემატებოდეს 1,2 R.

13. ცალკეული საძირკვლის ან ნაგებობისათვის მთლიანად გადახრა უნდა გამოითვალოს საძირკვლის ძირზე მოქმედი მომენტით, მეზობელი საძირკვლების ზეგავლენით და ფუძის უთანაბრო კუმშვით.

14. საძირკვლისა და გრუნტის ერთობლივი მუშაობისას ზღვრული დეფორმაცია მყარდება შემდეგი პირობების დაცვით:

ა) ტექნოლოგიური და არქიტექტურული მოთხოვნებით;

ბ) სიმტკიცის, მდგრადობის და კონსტრუქციებში ბზარწარმოქმნის მოთხოვნებით.

15. ფუძის ზღვრული დეფორმაციის მნიშვნელობის მიღება დასაშვებია დანართ 4-ის მიხედვით.

16. ფუძის დეფორმაციის გაანგარიშება შეიძლება არ შესრულდეს, თუ საშუალო წნევის მნიშვნელობა დასაპროექტებელი საძირკვლის ძირზე არ აღემატება ფუძის საანგარიშო წინაღობას.

მუხლი 12. ფუძის გაანგარიშება ზიდვის უნარზე

1. ზიდვის უნარზე გაანგარიშება ტარდება იმ მიზნით, რომ დაცული იყოს ნაგებობის სიმტკიცის და მდგრადობის პირობა, აგრეთვე, არ მოხდეს საძირკვლის დაძვრა.

2. ფუძის გაანგარიშება ზიდვის უნარზე წარმოებს შემდეგი პირობით:

$$F \le \frac{\gamma_c F_u}{\gamma_n} , \qquad (10)$$

სადაც, F საანგარიშო დატვირთვაა ფუძეზე გამოთვლილი მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად; F_u – ფუძის ზღვრული წინაღობის ძალაა; γ_c - საიმედოობის კოეფიციენტი მუშაობის პირობაზე მიიღება ქვიშისათვის (გარდა მტვროვნისა) $\gamma_c = 1,0$. მტვროვან-ქვიშებისა და აგრეთვე მტვროვან-თიხოვანი გრუნტებისათვის სტაბილიზებულ მდგომარეობაში $\gamma_c = 0,9$.. მტვროვან-თიხოვანი გრუნტებისათვის არა სტაბილიზებულ მდგომარეობაში, $\gamma_c = 0,85$. γ_n - საიმედოობის კოეფიციენტი ნაგებობის დანიშნულების მიხედვით I კლასისათვის 1,2; II კლასისათვის 1,15 და III კლასისათვის 1,10. გამოუფიტავ და სუსტად გამოფიტული კლდოვანი გრუნტებისათვის $\gamma_c = 1,0$; გამოფიტულ კლდოვან გრუნტებისათვის $\gamma_c = 0,9$ ძლიერ გამოფიტულისათვის $\gamma_c = 0,8$.

3. კლდოვანი გრუნტებისათვის ფუძის ზღვრული წინაღობის ვერტიკალური შემდგენელი

$$N_u = R_c \, b' \, L' \qquad (11)$$

სადაც, Rc კლდოვანი გრუნტის სიმტკიცეა ერთღერძა კუმშვაზე; b′ და L′ - სათანადოთ საძირკვლის დაყვანილი სიგანე და სიგრძე გამოითვლება შემდეგი ფორმულებით:

$$b' = b - 2\,e_b, \quad L' = L - 2\,e_l \ ; \qquad (12)$$

სადაც, e_b, და e_l – შესაბამისად ექსცენტრისიტეტებია b და l მხარეზე, მ.

4. არაკლდოვანი გრუნტებით აგებული ფუძის ზღვრული წინაღობის ძალა (სტაბილიზებულ მდგომარეობაში) საჭიროა განისაზღვროს იმ პირობით, რომ ნორმალური σ და τ მხები ცოცვის ზედაპირზე ექვემდებარება შემდეგ დამოკიდებულებას:

$$\tau_i = \sigma \, tg\varphi_1 + C_1 \ , \qquad (13)$$

სადაც, φ_1 და C_1 სათანადოდ ზღვრული საანგარიშო მნიშვნელობაა შიგა ხახუნის კუთხისა და კუთრი შეჭიდულობის ძალისა.

5. არაკლდოვანი ფუძე-გრუნტის ზღვრული წინაღობის ძალის ვერტიკალური შემდგენელი Nu (სტაბილიზებულ მდგომარეობაში) დასაშვებია გამოითვალოს (14) ფორმულით

$$N_u = b' \, l' \, (N_\gamma \, \xi_\gamma \, b' \, \gamma_1 + N_q \, \xi_q \, \gamma_1' \, d + N_c \, \xi_c \, C_1) \ . \qquad (14)$$

სადაც, b′ და l′ აღნიშნულია ისევე, როგორც ფორმულაში 11; N_γ, N_q, N_c – – უგანზომილებო კოეფიციენტები დამოკიდებული φ_1-ზე, მათი მნიშვნელობები მიიღება მე-6 ცხრილიდან. γ_1 და γ_1'– კუთრი წონები საძირკვლის ძირის ქვემოთ და მის ზემოთ განლაგებული გრუნტებისა. C_1 გრუნტის კუთრი შეჭუდულების ძალა, კპა; d – საძირკვლის ჩაღრმავება, მ;

ცხრილი 6

შიგა ხახუნის კუთხე φ,, გრად.	კოეფიციენტები	ზიდვის უნარის კოეფიციენტები N_γ, N_q, N_c გარე დატვირთვის ტოლქმედის დახრის δ კუთხის მიხედვით, გრადუსებში									
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45

0	N_γ, N_q, N_c	0 1,00 5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	N_γ, N_q, N_c	0,20 1,57 6,49	0,05 1,26 2,93	δ′=4,9	-	-	-	-	-	-	-
10	N_γ, N_q, N_c	0,60 2,47 8,34	0,42 2,16 6,57	0,12 1,60 3,38	δ′=9,8	-	-	-	-	-	-
15	N_γ, N_q, N_c	1,35 3,94 10,98	1,02 3,45 9,13	0,61 2,84 6,88	0,21 2,06 3,94	δ′=14,5	-	-	-	-	-
20	N_γ, N_q, N_c	2,88 6,40 14,84	2,18 5,56 12,53	1,47 4,64 10,02	0,82 3,64 7,26	0,36 2,69 4,65	δ′=18,9	-	-	-	-
25	N_γ, N_q, N_c	5,87 10,66 20,72	4,50 9,17 17,53	3,18 7,65 14,26	2,00 6,13 10,99	1,05 4,58 7,68	0,58 3,60 5,58	δ′= 22,9	-	-	-
30	N_γ, N_q, N_c	12,39 18,40 30,14	9,43 15,63 25,34	6,72 12,94 20,68	4,44 10,37 16,23	2,63 7,96 12,05	1,29 5,67 8,09	0,95 4,95 6,85	δ′=26,5	-	-
35	N_γ, N_q, N_c	27,50 33,30 46,12	20,58 27,86 38,36	14,63 22,77 31,09	9,79 18,12 24,45	6,08 13,94 18,48	3,38 10,24 13,19	1,60 7,04 8,63	δ′=29,8	-	-
40	N_γ, N_q, N_c	66,01 64,19 75,31	48,30 52,71 61,63	33,84 42,37 49,31	22,56 33,26 38,45	14,18 25,39 29,07	8,26 18,70 21,10	4,30 13,11 14,43	2,79 10.46 11,27	δ′= 32,7	-
45	N_γ, N_q, N_c	177,61 134,87 133,87	126,09 108,24 107,23	86,20 85,16 84,16	56,50 65,58 64,58	32,26 49,26 48,26	20,73 35,93 34,93	11,26 25,24 24,24	5,45 16,82 15,82	5,22 16,42 15,82	δ′= 35,2

შენიშვნა: 1. φ_1 და δ შუალედი მნიშვნელობისათვის N_γ, N_q, და N_c კოეფიციენტები მიიღება ინტერპოლაციით.

6. ფიგურულ ფრჩხილებში მოცემულია ზიდვის უნარის კოეფიციენტების მნიშვნელობები შესაბამისად დატვირთვის დახრის კუთხის ზღვრული მნიშვნელობისათვის. ξ_γ, ξ_q, ξ_c - საძირკვლის ფორმის კოეფიციენტები განისაზღვრება ფორმულით:

$$\xi_\gamma = L - \frac{0{,}25}{\eta}; \quad \xi_q = L + \frac{1{,}5}{\eta}; \quad \xi_c = L + \frac{0{,}3}{\eta}; \quad \text{სადაც } \eta = L/b \qquad (15)$$

L, b შესაბამისად საძირკვლის სიგრძე და სიგანეა, არაცენტრული დატვირთვის დროს, ტოლი ლ ′, ხ′, რაც განისაზღვრება (12) ფორმულით. თუ η =L /b < 1,, მე-15 ფორმულაში საჭიროა η = 1. გარე დატვირთვის ტოლქმედის გადახრა ვერტიკალიდან განისაზღვრება შემდეგი პირობიდან:

$$\operatorname{tg}\delta = \frac{F_h}{F_v} \qquad (16)$$

F_h და F_v – შესაბამისად გარე დატვირთვის ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მდგენელებია საძირკვლის ძირზე. (16) ფორმულით გაანგარიშება დაიშვება, თუ სრულდება შემდეგი პირობა:

$$\operatorname{tg}\delta < \sin\varphi_1 . \qquad (17)$$

7. საძირკვლის ძირზე გაანგარიშება წარმოებს შემდეგი პირობიდან:

$$\gamma_c \Sigma F_{s,r}$$

$$\Sigma F_{s,a} \leq \frac{}{\gamma_n} \quad (18)$$

სადაც, $\Sigma F_{s,a}$ და $\Sigma F_{s,r}$ ცოცვის ზედაპირზე პროექციათა ჯამია შესაბამისად დამძრავი და დამჭერი ძალებისა, რომლებიც განისაზღვრებიან გრუნტის აქტიური და პასიური დაწნევით საძირკვლის გვერდით ზედაპირზე. γ_c და γ_n – აღნიშვნები იგივეა, რაც (10) ფორმულაში.

8. ფუძის გაანგარიშება ზიდვის უნარზე დასაშვებია შესრულდეს გრაფიკულ-ანალიზური მეთოდით, მაგალითად, წრიულ-ცილინდრულით, თუ:

ა) ფუძე არაერთგვაროვანია სიღრმეზე;

ბ) დატვირთვა საძირკვლის სხვადასხვა მხარეს განსხვავებულია;

გ) ნაგებობა წარბაზეა ან მის მახლობლად.

8. საძირკვლის მდგრადობა ფუძის ყინვისმიერ ბურცვადობაზე შემოწმდება იმ შემთხვევაში, თუ გრუნტი ბურცვადია.

მუხლი 13. დეფორმაციის შემცირების ღონისძიებანი და მათი გავლენა ნაგებობაზე

1. ზღვრული მდგომარეობით გაანგარიშების მოთხოვნების შესასრულებლად, გარდა საძირკვლის ზომების შეცვლისა გეგმაში ან სიღრმეში, მათ შორის დამატებითი კავშირების შემოტანა საძირკვლის გადაადგილების აღსაკვეთად, ან განსხვავებული ტიპის საძირკვლის გამოყენება და ა.შ. – აუცილებელია შემდეგი ღონისძიების გატარება:

ა) ფუძე-გრუნტების დაცვა მათი თვისებების გაუარესების საწინააღმდეგოდ;

ბ) გრუნტების სამშენებლო თვისებების გარდაქმნა-გაუმჯობესება;

გ) კონსტრუქციული ღონისძიებანი, ნაგებობის მგრძნობელობაზე ფუძის დეფორმაციის მიმართ.

2. ერთი ან კომპლექსური ღონისძიების შერჩევა უნდა მოხდეს მე-5 მუხლის 1-ლი და მე-3 პუნქტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

3. ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს ფუძე-გრუნტის თვისებათა დაცვას გაუარესებისაგან მიეკუთვნებიან:

ა) წყალდაცვითი ღონისძიებები მოედნებზე, რომლებიც აგებულია წყალჟონვადი გრუნტებით (ვერტიკალური მოშანდაკებით წყალაცილება აღნიშნული ტერიტორიიდან, დრენაჟების მოწყობა, ფილტრაციის საწინააღმდეგო ფარდები, ეკრანები და ა.შ.);

ბ) ფუძე-გრუნტის დაცვა ქიმიურად აქტიური ხსნარებისაგან;

გ) დინამიკური ზემოქმედებისაგან ფუძე-გრუნტის დაცვა;

დ) ბუნებრივი სტრუქტურის დაცვა ქვაბულის ამოღებისას.

4. გრუნტების სამშენებლო თვისებების შეცვლა, გადასვლა ბუნებრივიდან ხელოვნურ ფუძეზე:

ა) გრუნტების ზედაპირული შემაგრება სატკეპნებით, ან მძიმე სავარდნებით;

ბ) გრუნტების სიღრმითი შემკვრივება გრუნტის ხიმინჯებით ან ვიბრირებით;

გ) მიტვირთვა ნაყარით;

დ) გრუნტის შემაგრება ცემენტაციით ან სილიკატიზაციით;

ე) გრუნტის გამაგრება თერმული წესით;

ვ) გრუნტების დაარმატურება სპეციალური ბადეებით და ა. შ.

5. კონსტრუქციული ღონისძიებები, რომლებიც ამცირებს ნაგებობის მგრძნობელობას ფუძის დეფორმაციისადმი, შემდეგია:

ა) ნაგებობის რაციონალური გამთლიანება გეგმასა და სიმაღლეში;

ბ) ნაგებობის სივრცითი სიმტკიცის და სიხისტის გაზრდა კონსტრუქციის გაძლიერებით განსაკუთრებით სარდაფის ნაწილში;

გ) ნაგებობის დამყოლობის გაზრდა მოქნილი ასაწყობი კონსტრუქციების გამოყენებით;

დ) ტექნოლოგიური მოწყობილობების შექმნა ნაგებობის კონსტრუქციების გასასწორებლად.

6. კონსტრუქციებში ძალვების შესამცირებელ ღონისძიებებს ფუძესთან ურთიერთქმედებისას მიეკუთვნება:

ა) ნაგებობის განთავსება მოედნებზე ისე, რომ გათვალისწინებულ იქნეს მათი საინჟინრო-გეოლოგიური აგებულება და ნეგატიური გავლენა (მაგალითად, სუსტი გრუნტის ჩანართები, ძველი სამთო გამონამუშევარი და სხვ.);

ბ) შესაბამისი კონსტრუქციის საძირკვლის შერჩევა;

გ) დასაბუთებული სიჩქარე და მიმდევრობა ნაგებობის ცალკეული ნაწილის აგებისას.

დ) კვანძების დროული დამონოლითება და სხვ.

მუხლი 14. სეისმურ რაიონებში ნაგებობათა ფუძეების დაპროექტების თავისებურება

1. 7, 8 და 9 ბალიან სეისმურ რაიონებში მშენებლობისას დაპროექტება წარმოებს სათანადო სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

2. ფუძეთა დაპროექტება სეისმური ზეგავლენის გათვალისწინებით, საჭიროა შესრულდეს ზიდვის უნარზე. საძირკვლის მიახლოებითი ზომები შეიძლება განისაზღვროს დეფორმაციაზე გაანგარიშებით სეისმური დატვირთვის გაუთვალისწინებლად.

3. ზიდვის უნარზე არაცენტრული დატვირთვის ვერტიკალურ მდგენელზე ფუძეთა გაანგარიშება სრულდება შემდეგი პირობის მიხედვით:

$$N_a \leq \gamma_{c,eq} N_{u,eq} / \gamma_n \ , \quad (19)$$

სადაც, N_a საანგარიშო, არაცენტრული დატვირთვის ვერტიკალური მდგენელია დატვირთვის განსაკუთრებულ თანწყობაში; $N_{u,e,q}$ - სეისმური დატვირთვისას ფუძის ზღვრული წინაღობის ძალის ვერტიკალური შემდგენი. $\gamma_{c,eq}$ - მუშაობის პირობების სეისმურობის კოეფიციენტი, ტოლი 1,0; 0,8; 0,6 შესაბამისად, I, II და III კატეგორიის გრუნტებისათვის. ნაგებობებისათვის, რომლებიც აიგება მიწისძვრის განმეორებად 1, 2, 3 რაიონებში, $\gamma_{c,eq}$ უნდა გამრავლდეს შესაბამისად 0,85; 1,0 და 1,15-ზე. γ_n - ნაგებობის საიმედოობის კოეფიციენტი აიღება მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად. დატვირთვის ჰორიზონტალური მდგენელი გაითვალისწინება საძირკვლის ძვრაზე.

4. თუ დატვირთვებისაგან აღძრული მომენტები მოქმედებს ორი მიმართულებით, ფუძის გაანგარიშება უნდა შესრულდეს განცალკევებულად, ძალის და მომენტის მოქმედებაზე ცალკეული მიმართულებით – ერთი მეორისაგან დამოუკიდებლად.

5. თუ არაკლდოვან გრუნტებში საძირკვლის ჩაღრმავება ერთ დონეზე არ ხერხდება, შიგა ხახუნის კუთხის საანგარიშო მნიშვნელობა უნდა შემცირდეს: 7- ბალიან რაიონებში 2^0-ით, 8-ბალიანში – 4^0-ით და 9-ბალიანში 7^0-ით.

მუხლი 15. ჩაჯდომად გრუნტებში ნაგებობათა ფუძეების დაპროექტების თავისებურება

1. ჩაჯდომადი თვისების ფუძე-გრუნტი უნდა დაპროექტდეს ჩაჯდომადობის თავისებურების გათვალისწინებით.

2. ფუძეთა დაპროექტებისას გასათვალისწინებელია ჩაჯდომადი გრუნტების ტენიანობის გაზრდა შემდეგი მიზეზებით:

ა) გრუნტების დასველება ზემოდან რაიმე გარე წყაროთი ან ქვემოდან მიწისქვეშა წყლის დონის აწევით.

ბ) ტენის თანდათანობით დაგროვება გრუნტში ზედაპირული წყლის ინფილტრაციის შედეგად.

3. ტენიანობის მიხედვით ჩაჯდომადი გრუნტების საანგარიშო მდგომარეობად ითვლება:

ა) სრული წყალნაჯერობა ($S_r \geq 0,8$).

ბ) ფუძე-გრუნტის არ დასველების პირობაში ტენიანობის დამყარებული მნიშვნელობა Weq მიიღება ტოლი ბუნებრივი ტენიანობის W, თუ $W \geq Wp$, და ადრების ზღვარის ტენიანობის, თუ $W < Wp$.

4. ჩაჯდომადი გრუნტები ხასიათდება: ფარდობითი ჩაჯდომადობით ε_{sl},, საწყისი ჩაჯდომადობის წნევით P_{sl}, საწყისი ჩაჯდომადობის ტენიანობით W_{sl}. ε_{sl} და P_{sl} მნიშვნელობები მიიღება თანახმად დანართი 5-ის მოთხოვნების.

5. ჩაჯდომად გრუნტებით აგებული ფუძის გაანგარიშებისას უნდა იქნას გათვალისწინებული:

ა) ჩაჯდომა გარე დატვირთვისაგან $S_{sl,p}$ ჩაჯდომადობის ზედა ზონაში საძირკვლის ძირიდან იმ დონემდე, სადაც ჯამური ძაბვა გარე დატვირთვისა და გრუნტის საკუთარი წონისაგან, გაუტოლდება საწყის ჩაჯდომადობის წნევას.

ბ) ჩაჯდომა გრუნტის საკუთარი წონისაგან $S_{sl,g}$ ჩაჯდომადობის ქვედა ზონაში დაწყებული იმ სიღრმიდან, სადაც ჯამური ვერტიკალური ძაბვა აღემატება საწყის ჩაჯდომადობის წნევას P_{sl}.

გ) გრუნტების ჩაჯდომის, უთანაბრობა ΔS_{sl}.

დ) ფუძის ჰორიზონტალური გადაადგილება u_{sl}, ჩაჯდომადობის ძაბრის მრუდხაზულ ფარგლებში გრუნტის საკუთარი წონისაგან.

6. გრუნტის ჩაჯდომადობის განსაზღვრისას საჭიროა გავითვალისწინოთ: მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები, გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები და მათი არაერთგვაროვანობა, საძირკვლების ურთიერთგანლაგება და მათი ზომები. საძირკველზე გადაცემული დატვირთვები, ნაგებობების კონსტრუქციული თავისებურებანი, კერძოდ, სარდაფების განლაგება და ა.შ. გარდა ამისა, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ზემოდან დასველების შემთხვევაში, როცა დასველების ფართობის სიგანე H_{sl}, ტოლია ან აღემატება ჩაჯდომის სიზრქეს H_{sl}, ხოლო ქვემოდან დასველებისას (გრუნტის წყლის დონის აწევისას), მოსალოდნელია ჩაჯდომა გრუნტის საკუთარი წონისაგან $S_{sl,g}$.

7. გრუნტის საკუთარი წონით გამოწვეული ჩაჯდომადობას იყოფა 2 ტიპად:

ა) I ტიპი – ისეთი ჩაჯდომადი გრუნტებია, რომელთა ჩაჯდომა დასველების პირობაში საკუთარი წონისაგან 5 სმ-მდეა.

ბ) II ტიპი – ისეთი ჩაჯდომადი გრუნტებია, რომელთა ჩაჯდომა დასველების პირობაში 5 სმ-ზე მეტია.

8. ჩაჯდომადი გრუნტებით აგებული ფუძის გაანგარიშება სრულდება შესაბამისად წინამდებარე სნ და წ მე-15 მუხლის მიხედვით. ამასთან, დეფორმაციები გამოითვლება, როგორც დაჯდომისა და ჩაჯდომის ჯამი.

9. დასველების პირობაში ჩაჯდომადი გრუნტების საანგარიშო წინაღობა მიიღება:

ა) საწყისი ჩაჯდომადობის წნევისა P_{sl}, გრუნტის შესაძლო ჩაჯდომის გამორიცხვით;

ბ) მნიშვნელობისა, რომელიც მიიღება (7) ფორმულით გაანგარიშებისას.

10. საძირკვლის წინასწარი ზომები დაინიშნება გრუნტის პირობითი საანგარიშო წინაღობის მიხედვით რეკომენდებული დანართი 3-ის მე-4 ცხრილით.

11. ფუძის გაანგარიშებისას I ტიპის ჩაჯდომად გრუნტებზე მოთხოვნა ითვლება დაკმაყოფილებულად, თუ ჯამი ვერტიკალური ძაბვისა გარე დატვირთვის და გრუნტის საკუთარი წონისაგან არ აღემატება საწყის ჩაჯდომადობის წნევას P_{sl}.

12. ფუძის შესაძლო დასველების ვითარებაში, საჭიროა გათვალისწინება შემდეგი ღონისძიებებისა:

ა) გრუნტის ჩაჯდომადი თვისებების აღკვეთა მთელ ჩაჯდომად სიზრქეში;

ბ) ჩაჯდომადი სიზრქის ჩაჭრა ღრმა საძირკველების გამოყენებით;

გ) წყალდაცვითი ღონისძიებების გატარება.

13. ღრმა საძირკველის დაპროექტებისას გასათვალისწინებელია I ტიპის ჩაჯდომად გრუნტებში გრუნტის წინაღობის ძალა საძირკვლის გარე პირეულზე. II ტიპის ჩაჯდომად გრუნტებში – გრუნტების ნეგატიური წნევა, როგორც შედეგი ჩაჯდომისა.

მუხლი 16. საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების საყრდენების ფუძეთა დაპროექტების თავისებურებები

1. ამ მუხლის მოთხოვნა დაცული უნდა იქნეს საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების საყრდენების ფუძეთა დაპროექტებისას ისევე, როგორც განმანაწილებელი 1 კვ და მეტი ძაბვითი ქვესადგურებისათვის. (შენიშვნა: დატვირთვის ხასიათის მიხედვით, საყრდენები იყოფა: შუალედური, ანკერული და კუთხური.)

გრუნტების საანგარიშო მახასიათებლები დადგინდება მე-7 მუხლის 1-ლი და მე-7 პუნქტების მოთხოვნების თანახმად. ფუძის დეფორმაციაზე გაანგარიშებისას დასაშვებია საიმედოობის კოეფიციენტი გრუნტის მიხედვით γ_g მიღებული იქნეს 1-ის ტოლი. მასობრივი საყრდენებისათვის მახასიათებლების ნორმატიული მნიშვნელობები შეიძლება მიღებული იქნეს რეკომენდებული დანართი 2-ის ცხრილი 1-ის მიხედვით. ამასთან, C_n, φ_n და E მოყვანილი მტვროვან-თიხოვანი გრუნტებისათვის, რომელთა დენადობის მაჩვენებელია $< I_L \leq 0,75$, დაიშვება $0,5 < I_L \leq 1,0$ დიაპაზონისათვის. ფუძეთა გაანგარიშებისას ზიდვის უნარზე საიმედოობის კოეფიციენტი გრუნტის მიხედვით მიიღება მე-7 ცხრილით.

ცხრილი 7

გრუნტები	გრუნტების მიხედვით საიმედოობის კოეფიციენტის საანგარიშო მნიშვნელობის განსაზღვრა

	ρ_1 სიმკვრივის	შიგა ხახუნის კუთხის, φ_1	კუთრი შეჭიდულობის ძალის C_1
ქვიშოვანი	1,0	1,1	4,0
თიხაქვიშა, როცა $I_L \le 0,25$ და			
თიხნარი და თიხა, როცა $I_L \le 0,5$	1,0	1,1	2,4
თიხაქვიშა, როცა $I_L > 0,25$ და			
თიხნარი და თიხა, როცა $I_L > 0,5$	1,0	1,1	3,3

3. ფუძის გაანგარიშება დეფორმაციასა და ზიდვის უნარზე უნდა შესრულდეს საყრდენთა ყოველგვარ რეჟიმში მუშაობისათვის (დინამიკური ზემოქმედება ქარისმიერი დატვირთვისაგან საყრდენის კონსტრუქციაზე გაითვალისწინება მხოლოდ ფუძის ზიდვის უნარზე გაანგარიშებისას). მკუმშავი დატვირთვებისაგან – საძირკვლის ცალკეული ბლოკების დაჯდომის და გადახრის ზღვრული მნიშვნელობები რეკომენდებულია დანართი 4-ის მიხედვით.

4. გაჯირჯვად გრუნტებში ფუძის გაანგარიშებისას ზიდვის უნარზე საჭირო არაა იმავდროულად ყინვისმიერი ბურცვადობის და ხანმოკლე დატვირთვების (ქარისმიერი და სადენების გაწყვეტა) გათვალისწინება.

5. დასაშვებია ამოგლეჯად და ანკერული საძირკვლების ფუძეთა დეფორმაციაზე გაანგარიშება არ შესრულდეს, თუ ამომგლეჯი ძალა ცენტრულია საძირკვლის ძირის მიმართ და სრულდება შემდეგი პირობა:

$$F_n - G_n \cos\beta \le \gamma_c R_o' A_o , \qquad (20)$$

სადაც, F_n ამომგლეჯი ძალის ნორმატიული მნიშვნელობაა, კნ (კგძ);

G_n - საძირკვლის ან ფილის წონის ნორმატიული მნიშვნელობაა კნ (კგძ);

β - ამომგლეჯი ძალის ვერტიკალიდან გადახრის კუთხე, გრად.;

γ_c - მუშაობის პირობის კოეფიციენტი, მიიღება ამავე მუხლის მე-6 პუნქტის მითითების თანახმად.

R_o' - უკუჩაყრის გრუნტის საანგარიშო წინაღობა კპა, მიიღება თანახმად რეკომენდებული 3 დანართის მე-5 ცხრილის მიხედვით.

A_o - საძირკვლის ზედაპირის ამომგლეჯი ძალის მართობული პროექციის ფართობია, მ^2.

6. მუშაობის პირობის კოეფიციენტი γ_c – ფორმულა (20) მიიღება

$$\gamma_c = \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \gamma_4 ,$$

სადაც, γ_1 = 1,2; 1,0 და 0,8 საყრდენებისათვის, რომელთა ბაზაა B (მანძილი ცალკეული საძირკვლების ღერძებს შორის) ტოლი 5; 2,5 და 1,5. B შუალედური მნიშვნელობებისათვის γ_1 განისაზღვრება ინტერპოლაციით. γ_2 =1,0 ნორმალური და γ_3 = 1,2 – მონტაჟისა და ავარიული მუშაობის რეჟიმის შემთხვევისათვის γ_3 = 1,0; 0,8 და 0,7 შესაბამისად საყრდენებისათვის: შუალედური სწორის, შუალედური კუთხურისა და ანკერებისათვის. γ_4 = 1,0 და 1,15 შესაბამისად – სოკოსებრ საძირკვლებისა და მჭიმებიან ანკერული საყრდენებისათვის, რომელთა ბოლოები ჩამაგრებული არიან გრუნტებში.

7. კუმშვად - გადამყირავებელი საძირკვლების ფუძეთა საანგარიშო წინაღობა განისაზღვრება (7) ფორმულით, როცა γ_{c2} = 1. მაქსიმალური წნევა საძირკველის ძირის ნაპირზე არ უნდა აღემატებოდეს 1,2 R-ს.

8. საძირკველზე ამომგლეჯი ძალის ქმედებისას, ფუძის გაანგარიშება ზიდვის უნარზე საჭიროა შესრულდეს, პირობით:

$$F - \gamma_f G_n \cos\beta \le \gamma_c F_{uia} / \gamma_n , \qquad (21)$$

სადაც, F ამომგლეჯი ძალის საანგარიშო მნიშვნელობაა, კნ (კგძ);

γ_f - საიმედოობის კოეფიციენტი დატვირთვის მიხედვით, 0,9-ს ტოლი;

G_n - საძირკვლის წონის ნორმატიული მნიშვნელობა, კნ (კგძ);

β - ამომგლეჯი ძალის გადახრის კუთხე ვერტიკალთან, გრად;

γ_c - საიმედოობის კოეფიციენტი მუშაობის პირობაზე, და იღება 1-ის ტოლი;

F_{uia} - ამოგლეჯადი საძირკვლის ფუძის ზღვრული წინაღობის ძალა კნ (კგძ) განისაზღვრება ამავე მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად;

γ_n საიმედოობის კოეფიციენტია, დანიშნულების მიხედვით აიღება საყრდენებისათვის:

ა) შუალედური სწორის – 1,0;

ბ) პირდაპირი ანკერულის – 1,2;

გ) კუთხური (შუალედური და ანკერული) – 1,3;

დ) სპეციალურის – 1,7.

9. ამოგლეჯადი საძირკველის ფუძის ზღვრული წინაღობის ძალა $F_{u,a}$ განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

$$F_{u,a} = \gamma_{bf} (V_{bf} - V_f) \cos\beta + C_o [A_1 \cos (\varphi_0 - \beta / 2) + A_2 \cos (\varphi_0 + \beta / 2) + 2 A_3 \cos \varphi_0] \qquad (22)$$

სადაც, γ_{bf} უკუჩაყრის გრუნტის კუთრი წონის საანგარიშო მნიშვნელობაა კნ/მ^3 (კგძ/მ^3);

V_{bf} - ამობურცვის პირამიდის მოცულობაა მ^3 (სმ^3);

V_f - საძირკვლის იმ ნაწილის მოცულობა, რომელიც იმყოფება ამობურცვის პირამიდაში მ^3 (სმ^3), ანკერულ ფილებისათვის V_f = 0;

A_1, A_2 და A_3 - ამობურცვის წიბოს ფართობები – შესაბამისად ქვედა, ზედა და გვერდითი;

C_o და φ_0 – საანგარიშო მნიშვნელობები უკუჩაყრის გრუნტის კუთრი შეჭიდულების და შიგახახუნის კუთხის.

$$C_o = \eta C_1; \qquad \varphi_0 = \eta \varphi_1. \qquad (23)$$

სადაც, C_1 და φ_1 საანგარიშო მნიშვნელობებია ბუნებრივი სტრუქტურის გრუნტის კუთრი შეჭიდულების და შიგა ხახუნის კუთხის, მიიღება მე-8 ცხრილის მიხედვით.

უკუჩაყრის გრუნტები	კოეფიციენტი η ჩანაყარი გრუნტის ρ ტ/მ^3 სიმკვრივის მნიშვნელობისათვის	
	1,55	1,7
ქვიშები (გარდა მტვროვანისა) ტენიანი და წყალნაჯერი	0,5	0,8
მტვროვანი თიხოვანი გრუნტები, რომელთა $I_L \le 0,5$	0,4	0,6
შენიშვნები: მნიშვნელობა მტვროვანი ქვიშებისა, თიხებისა და თიხნარებისათვის, რომელთა $0,5 < I_L \le 0,75$ და თიხაქვიშებისთვის, როცა $0,5 < I_L \le 1$, უნდა შემცირდეს 15%-ით.		

მუხლი 17. გაჯირჯვებად გრუნტებზე შენობა-ნაგებობათა ფუძეების დაპროექტების თავისებურება

1. გაჯირჯვებადი გრუნტებით წარმოდგენილი ფუძეები უნდა დაპროექტდეს იმის მიხედვით, რომ ტენიანობის მომატებისას (დასველების შემთხვევაში) მოხდება შებრუნებული პროცესი – გაჯირჯვება. გაჯირჯვების თვისებით ძირითადად თიხოვანი გრუნტები ხასიათდება. შეიძლება თიხოვანი გრუნტების გაჯირჯვება მოხდეს მათზე ქიმიური ნივთიერებების მოქმედებითაც, მაგალითად, გოგირდმჟავას მოქმედებით.

2. გაჯირჯვებადი გრუნტები ხასიათდება:

ა) გაჯირჯვების წნევით – PP_{sw};

ბ) გაჯირჯვების ტენიანობით – W_{sw};

გ) შეფარდებითი გაჯირჯვებით მოცემული წნევისათვის – ε_{sw};

დ) ფარდობითი შეკლებით გამოშრობისას – ε_{sh}.

3. აღნიშნული მახასიათებლები განისაზღვრება დანართში მოცემულ მოთხოვნათა შესაბამისად.

4. გაჯირჯვებად გრუნტებზე ფუძეთა დაპროექტებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული:

ა) გრუნტის გაჯირჯვება მიწისქვეშა წყლების დონის აწევით;

ბ) გრუნტის გაჯირჯვება ზედაპირული ანდა ტექნოლოგიური წყლებით;

გ) ფუძე-გრუნტებში ტენიანობის მომატება გამოწვეული აორთქლების ბუნებრივი პირობების დარღვევით, მაგალითად ტერიტორიის ასფალტირება და სხვ.;

დ) გრუნტის შეკლება გამოწვეული თბური წყაროებით.

5. გაჯირჯვებადი გრუნტებით წარმოდგენილი ფუძე უნდა გაანგარიშდეს მუხლი 11-ის მოთხოვნების შესაბამისად. ფუძის დეფორმაციის სიდიდის განსაზღვრისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ფუძის დაჯდომის სიდიდე, გამოწვეული გრუნტის შეკლებით. დაჯდომის ორივე სიდიდე შეჯამებულ უნდა იქნეს, რაც გაჯირჯვების შედეგად ფუძე-გრუნტების აწევის სიმაღლეზე უნდა განისაზღვროს იმ დაშვებით, რომ ფუძე-გრუნტის დაჯდომა გარე დატვირთვების შედეგად დამთავრებულია. გაჯირჯვების და შეკლების დეფორმაციის ზღვრული მნიშვნელობების განსაზღვრა დასაშვებია დანართი 4-ის რეკომენდაციებით.

6. ξ_{SW} და ξ_{Sh} განისაზღვრება ნიმუშების ლაბორატორიული ცდებით. მათი საანგარიშო მახასიათებლები შეიძლება აღებულ იქნეს ნორმატიულის ტოლი თუ დავუშვებთ, რომ (1) ფორმულაში გრუნტის საიმედოობის კოეფიციენტი $\gamma_g = 1$.

მუხლი 18. წყალნაჯერ ბიოგენურ გრუნტებსა და ლამებზე აგებული შენობა-ნაგებობის ფუძეთა დაპროექტების თავისებურება

1. წყალნაჯერი ბიოგენური გრუნტებით (ტორფები და საპროპელები) და ლამებით წარმოდგენილი ფუძეების დაპროექტებისას უნდა გავითვალისწინოთ მათი ძლიერი კუმშვადობა, დროში დაჯდომის ნელი განვითარება, რაც არსებითად ცვლის ფუძეების კონსოლიდაციის პროცესში მისი სიმტკიცის დეფორმაციულ და ფილტრაციულ მახასიათებლებს. ასევე საყურადღებოა ისიც, რომ გრუნტის წყლები ბიოგენურ გრუნტებსა და ლამებში, როგორც წესი, მიწისქვეშა კონსტრუქციების მასალის მიმართ გამოირჩევა ძლიერი აგრესიულობით.

2. ბიოგენური გრუნტებისა და ლამების დეფორმაციის, სიმტკიცისა და ფილტრაციის მახასიათებლები უნდა განისაზღვროს დატვირთვის იმ დიაპაზონში, რომელიც შეესაბამება დასაპროექტებელი შენობის ფუძის დაძაბულ მდგომარეობას. ბიოგენური გრუნტებისა და ლამების მახასიათებლები უნდა დადგინდეს გრუნტის ნიმუშის როგორც ვერტიკალური, ისე ჰორიზონტალური მიმართულებით გამოცდის შემდეგ.

3. ბიოგენური გრუნტებითა და ლამებით აგებული ფუძეების გაანგარიშება უნდა ჩატარდეს მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად. ასევე საყურადღებო და გასათვალისწინებელია ფუძეზე დატვირთვის გადაცემის სიჩქარე, გრუნტში ეფექტური ძაბვების ცვლილება და მისი ანიზოტროპიული თავისებურებანი ფუძის კონსოლიდაციის პროცესში. (შენიშვნა: ბიოგენური გრუნტებისა და ლამების ანიზოტროპიული თვისებები შეიძლება არ იქნეს მიღებული მხედველობაში, თუ მათი ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მიმართულებებით მახასიათებლები ერთმანეთისგან განსხვავდება არა უმეტეს 40%-ისა).

4. არ დაიშვება საძირკვლების დაფუძნება ძლიერდატორფილი გრუნტის უშუალო ზედაპირზე, ტორფზე, ლამებზე და მცირე რაოდენობის მინერალების შემცველ საპროპელებზე. თუ უშუალოდ საძირკვლის ძირის ქვეშ მდებარეობს გრუნტის ფენა, რომლის დეფორმაციის მოდულიც $E < 5$ მპა (50 კგძ/სმ^2) და მისი სისქე მეტია საძირკვლის სიგანეზე, ფუძის დაჯდომა უნდა განისაზღვროს საძირკვლის ძირის ქვეშ სრული წნევის გათვალისწინებით.

5. როდესაც ფუძე წარმოდგენილია ბიოგენური გრუნტებით, ან ლამებით, რომელთა მზიდუნარიანობა მცირეა, უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი ღონისძიებანი: ღრმა საძირკვლებით ბიოგენური გრუნტისა და ლამის ფენის ნაწილობრივი ან მთლიანი ჩაჭრით; ბიოგენური გრუნტის, ან ლამის სრული ან ნაწილობრივი შეცვლა ქვიშით, ღორღით, ხრეშით ან სხვა. ნაგებობის ფუძის ან მთელი სამშენებლო მოედნის გრუნტის შემკვრივება დროებითი ან მუდმივი დამატებითი დატვირთვით ნაყარი გრუნტის ან სხვა მასალის გამოყენებით; ლამების გამაგრება ინექციური ხიმინჯებით. დამატებითი დატვირთვისას დაპროექტება წარმოებს მე-5 მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად. ამასთანავე, უნდა დადგინდეს დამატებითი დატვირთვის ფენის სისქე და ზომები, ასევე დრო, რომელიც აუცილებელია ფუძის კონსოლიდაციის მოცემული ხარისხის მისაღწევად და ფუძის საბოლოო დაჯდომა დამატებითი დატვირთვის ქვეშ.

მუხლი 19. ელუვიურ გრუნტებზე შენობა-ნაგებობების ფუძეების დაპროექტების თავისებურება

1. ელუვიური გრუნტები კლდოვანი ქანების გამოფიტვის შედეგად მიღებული პროდუქტია, რომელიც ამა თუ იმ ხარისხით ინარჩუნებს თავდაპირველი ქანის სტრუქტურასა და ტექსტურას. ელუვიური გრუნტების ფუძედ გამოყენების შემთხვევაში, დაპროექტებისას უნდა გავითვალისწინოთ:

ა) მათი მნიშვნელოვანი არაერთგვაროვანობა სიღრმეზე და გეგმაში, რაც განპირობებულია იმით, რომ კლდოვანი ქანები სხვადასხვა ხარისხითაა გამოფიტული;

ბ) ელუვიური გრუნტების (განსაკუთრებით, მსხვილნატეხი და ძლიერ გამოფიტული) სიმტკიცე მცირდება მათი ღია ქვაბულში ყოფნის დროს;

გ) ქვაბულის მოწყობის დროს, ელუვიური თიხაქვიშები და მტვროვანი ქვიშა წყლით გაჯერების შემთხვევაში შესაძლებელია გადავიდეს დენად მდგომარეობაში;

დ) ელუვიური მტვროვანი ქვიშები, რომელთა ფორიანობის კოეფიციენტი e > 0,6 და ტენიანობის ხარისხი S_r < 0,7, შეიძლება იყოს ჩაჯდომადი.

2. ელუვიური გრუნტებით წარმოდგენილი ფუძის სიმტკიცის შემცირების შესაძლებლობა და ხარისხი ღია ქვაბულებში უნდა განისაზღვროს საველე ცდებით. ცდები შეიძლება ჩატარდეს ლაბორატორიის პირობებშიც სპეციალურად შერჩეული გრუნტის ნიმუშებზე (მონოლითებზე). ელუვიური გრუნტების სიმტკიცის მახასიათებლების შესაძლო შემცირების შესაფასებლად დასაშვებია მიახლოებითი მეთოდები, რომლებიც ითვალისწინებს დროის მოცემულ მონაკვეთში შემდეგ ცვლილებებს: კლდოვანი ქანების სიმკვრივეს; მტვროვან-თიხოვანი გრუნტების შეჭიდულობას; ქვიშოვან გრუნტებში 0,1 მმ-ზე მცირე და მსხვილნატეხ გრუნტებში 2 მმ-ზე მცირე ნაწილაკების შემცველობას.

3. ელუვიური გრუნტებით წარმოდგენილი ფუძეების გაანგარიშება უნდა ვაწარმოოთ მე-5 მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად. ხოლო, თუ ელუვიური გრუნტები ჩაჯდომადია უნდა გავითვალისწინოთ მე-15 მუხლის მოთხოვნები.

4. ელუვიური გრუნტებით წარმოდგენილი ფუძეების გაანგარიშებისას, როდესაც ფუძის საანგარიშო დეფორმაცია ზღვრულზე მეტია ან მისი მზიდუნარიანობა არასაკმარისია, უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი ღონისძიებანი:

ა) გრუნტის ბალიშების მოწყობა შემკვრივებული ქვიშის, ღორღის, ხრეშის ან მსხვილნატეხი გრუნტებისაგან, რომლებიც შეიცავენ საწყისი ქანების ნატეხებს;

ბ) ფუძის ზედა ფენიდან კლდოვანი გამოფიტული ქანების “ჯიბეების” სრული ან ნაწილობრივი შეცვლა ქვიშით, ღორღითა და ხრეშით მათი წინასწარი შემკვრივებით.

5. ფუძე-საძირკვლების პროექტში ქვაბულის მოწყობისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ელუვიური გრუნტების დაცვა ატმოსფეროსა და წყლის ზემოქმედებისაგან. ამ მიზნით უნდა მოეწყოს სპეციალური წყალდამცავი ღონისძიებანი. არ უნდა დავუშვათ დროის ინტერვალები ფუძე-საძირკვლის მოწყობის დროს. კლდოვანი ქანების დამუშავება აფეთქებით ყოველთვის არაა მიზანშეწონილი.

მუხლი 20. მარილშემცველ გრუნტებზე აგებული შენობა-ნაგებობების ფუძეების დაპროექტების თავისებურება

1. ფუძედ გამოყენებულ მარილშემცველ გრუნტებზე დაპროექტებისას უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი თავისებურებანი:

ა) წყლის ხანგრძლივი ფილტრაციისას მარილების გამოტუტვა იწვევს სუფოზიური დეფორმაციების S_{sf} წარმოშობას;

ბ) მარილების გამოტუტვის პროცესში იცვლება გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები, რომლებიც, როგორც წესი, იწვევს მისი სიმტკიცის მახასიათებლების შემცირებას;

გ) მათი დასველების შემთხვევაში ხდება გრუნტის გაჯირჯვება ან დაჯდომა;

დ) გრუნტის წყლების გაზრდილი აგრესიულობა მიწისქვეშა კონსტრუქციების მიმართ, გრუნტში არსებული მარილების წყალში გახსნის ხარჯზე.

2. მარილშემცველი გრუნტები ხასიათდება ფარდობითი სუფოზიური კუმშვადობით ε_{sf}, რომელიც განისაზღვრება საველე გამოცდებით, სტატიკური დატვირთვით ხანგრძლივი დალბობისას. სამშენებლო მოედნის ცალკეული უბნების დეტალური გამოკვლევებისათვის დამატებით გამოიყენება ლაბორატორიული მეთოდები (კომპრესიულ-ფილტრაციული გამოცდა). ანალოგიურ საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებში მშენებლობის გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ ფარდობითი სუფოზიური კუმშვა უნდა განისაზღვროს მხოლოდ ლაბორატორიული მეთოდით.

3. ε_{sf} –ის ნორმატიული მნიშვნელობა უნდა განისაზღვროს მე-5 მუხლის მოთხოვნების შესატყვისად. ε_{sf} -ის საანგარიშო მნიშვნელობა შეიძლება ჩაითვალოს ნორმატიული მნიშვნელობის ტოლად, როცა (1) ფორმულაში გრუნტის საიმედოობის კოეფიციენტი γ_g =1.

4. მარილშემცველი გრუნტი თუ გაჯირჯვებადია ან ჩაჯდომადია, მაშინ ფუძეების გაანგარიშება უნდა წარმოებდეს მე-15 და მე-17 მუხლების მოთხოვნების შესაბამისად. ფუძის დეფორმაცია უნდა განისაზღვროს გარე დატვირთვით გამოწვეული დაჯდომის, ჩაჯდომის, გაჯირჯვების და სუფოზიური დაჯდომის გათვალისწინებით. სუფოზიური დაჯდომა უნდა განისაზღვროს დანართი 5-ის მითითებების შესაბამისად. როდესაც არ არის გრუნტების ხანგრძლივი დალბობის ან სუფოზიური ცდების საშუალება, რათა მოხდეს მარილების გამოტუტვა, ფუძის დეფორმაციები განისაზღვრება, როგორც მარილშეუმცველი გრუნტებისათვის წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში.

5. ხანგრძლივად დამბალი და მარილგამოტუტული გრუნტებისათვის ფუძის საანგარიშო წინაღობა R გამოითვლება (7) ფორმულით, სადაც გამოიყენება (φ_{11} და C_{11}) სიმტკიცის მახასიათებლების საანგარიშო მნიშვნელობები, რომლებიც მიიღება მარილების გამოტუტვის შედეგად წყალნაჯერ მდგომარეობაში მყოფი გრუნტებისათვის. როდესაც არ არის გრუნტის ხანგრძლივი დალბობისა და მარილების გამოტუტვის საშუალება, ფუძის საანგარიშო წინაღობა გამოითვლება (7) ფორმულით. ამ შემთხვევაში გამოიყენება მარილშემცველი გრუნტების სიმტკიცის მახასიათებლები წყალნაჯერ მდგომარეობაში.

6. მარილშემცველი გრუნტებით წარმოდგენილი ფუძეების გაანგარიშებისას, როდესაც საანგარიშო დეფორმაციები ზღვრულზე მეტია, ან ფუძის მზიდუნარიანობა არასაკმარისია, უნდა გავითვალისწინოთ წყალდამცავი ღონისძიებანი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს:

ა) კონსტრუქციული ღონისძიებანი:

ბ) ფუძეში მარილშემცველი გრუნტის ნაწილობრივი ან მთლიანი მოჭრა და მტვროვან-თიხოვანი გრუნტის ბალიშის მოწყობა;

გ) ღრმა საძირკვლის მარილშემცველ ფენის ჩაჭრა;

დ) გრუნტის დატკეპნა ან შემკვრივება ხსნარებით;

ე) გრუნტიდან მარილის მოცილება წინასწარი გამოტუტვით;

ვ) ღონისძიებების კომპლექსი, რომელშიც გაერთიანებულია წყალდამცავი და კონსტრუქციული ღონისძიებანი, ასევე გრუნტის ბალიშის მოწყობა.

დანართი 1

(სავალდებულო)

მუხლი 1. ფუძე-გრუნტების კლასიფიკაცია

1. გრუნტების კლასიფიკაცია ითვალისწინებს მათ დაყოფას მსგავსი ნიშნების მიხედვით, სახელდობრ:

ა) კლასი – სტრუქტურული კავშირების ხასიათის მიხედვით;

ბ) ჯგუფი – წარმოშობის მიხედვით (გენეტიკური ნიშნით);

გ) ქვეჯგუფი – ჩამოყალიბების პირობების მიხედვით;

დ) ტიპი – პეტროგრაფიული აგებულებით, გრანულომეტრიული შედგენილობით და არაერთგვაროვნობის ხასიათის მიხედვით;

ე) სახეობა – სტრუქტურის, ტექსტურის, აგებულების სიმკვრივის და ჩანართების მიხედვით;

ვ) ნაირსახეობა – ფიზიკური, ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური თვისებებით და მდგომარეობით.

2. გრუნტი იყოფა 2 კლასად:

ა) კლდოვანი გრუნტი, რომელსაც მიეკუთვნება ამოფრქვეული, დანალექი და მეტამორფული ქანები ხისტი სტრუქტურული კავშირებით ნაწილაკებს შორის, განლაგებული მთლიანი ან მასივების სახით;

ბ) არაკლდოვანი გრუნტები, რომლებსაც მიეკუთვნება მსხვილნატეხოვანი, ქვიშოვანი და მტვროვან-თიხოვანი გრუნტები.

3. დანართ 1-ში მოცემულია:

ა) კლდოვანი გრუნტის ნაირსახეობა სიმტკიცის ზღვრის მიხედვით ------ცხრილი 1

ბ) მსხვილნატეხოვანი და ქვიშოვანი გრუნტების ტიპები გრანულომეტრიული შედგენილობის მიხედვით ---------- ცხრილი 2

გ) ქვიშოვანი გრუნტების სახეობა ფორიანობის კოეფიციენტის მიხედვით ----------ცხრილი 3

დ) მსხვილნატეხოვანი და ქვიშოვანი გრუნტების ნაირსახეობა ტენიანობის ხარისხის მიხედვით ---------- ცხრილი 4

ე) მტვროვან-თიხოვანი გრუნტების ტიპები პლასტიკურობის რიცხვის მიხედვით ---------- ცხრილი 5

ვ) მტვროვან-თიხოვანი გრუნტების ნაირსახეობა დენადობის მაჩვენებელის მიხედვით ----------ცხრილი 6

მუხლი 2. კლდოვანი გრუნტის ნაირსახეობა სიმტკიცის ზღვრის მიხედვით

ცხრილი 1

გრუნტის ნაირსახეობა	სიმტკიცის ზღვარი ერთღერძა კუმშვაზე, კპა (კგმ/მ^2)
ა) ძლიერ მტკიცე	Rc > 120000 (1200)
ბ) მტკიცე	120000 (1200) > Rc > 50000 (500)
გ) საშუალო სიმტკიცის	50000 (500) ≥ Rc > 15000 (150)
დ) მცირე სიმტკიცის	15000 (150) ≥ Rc > 5000 (50)
ე) ნახევრად კლდოვანი	Rc < 5000 (50)

მუხლი 3. მსხვილნატეხოვანი და ქვიშოვანი გრუნტების ტიპები გრანულომეტრიული შედგენილობის მიხედვით

ცხრილი 2

გრუნტის დასახელება	ფრაქციის მასა პროცენტულად საერთო მასაში
ა) მსხვილნატეხოვანი:	
ა.ა) კაჭაროვანი (ლოდოვანი)	500 მმ-ზე მსხვილი ფრაქცია 50%-ზე მეტია
ა.ბ) რიყნარი (ყოროვანი)	100 მმ-ზე მსხვილი ფრაქცია 50%-ზე მეტია
ა.გ) ხრეშოვანი (ღორღოვანი)	10 მმ-ზე მსხვილი ფრაქცია 50%-ზე მეტია
ა.დ) კენჭოვანი (ხვინჭოვანი)	2 მმ-ზე მსხვილი ფრაქცია 50%-ზე მეტია
ბ) ქვიშოვანი:	
ბ.ა) კენჭოვანი ქვიშა	2 მმ-ზე მსხვილი ფრაქცია 25%-ზე მეტია
ბ.ბ) მსხვილი ქვიშა	0,5 მმ-ზე მსხვილი ფრაქცია 50%-ზე მეტია
ბ.გ) საშუალო სიმსხოს ქვიშა	0,25 მმ-ზე მსხვილი ფრაქცია 50%-ზე მეტია
ბ.დ) წვრილი ქვიშა	0,1 მმ-ზე მსხვილი ფრაქცია 75%-ზე მეტია
ბ.ე) მტვროვანი ქვიშა	0,1 მმ-ზე მსხვილი ფრაქცია 75%-ზე ნაკლებია

მუხლი 4. ქვიშოვანი გრუნტების სახეობა ფორიანობის კოეფიციენტის მიხედვით

ცხრილი 3

ქვიშების დასახელება	მკვრივი	საშუალო სიმკვრივის	ფხვიერი

ა) კენჭოვანი ქვიშა, მსხვილი და საშუალო სიმსხოს ქვიშები	e < 0,55	0,55 ≤ e ≤ 0,7	e > 0,7
ბ) წვრილი ქვიშა	e < 0,6	0,60 ≤ e ≤ 0,75	e > 0,75
გ) მტვროვანი ქვიშა	e < 0,6	0,60 ≤ e ≤ 0,8	e > 0,8

მუხლი 5. მსხვილნატეხოვანი და ქვიშოვანი გრუნტების ნაირსახეობა ტენიანობის ხარისხის მიხედვით

ცხრილი 4

გრუნტების დასახელება	ტენიანობის ხარისხი Sr
ა) მცირეტენიანი	0 < Sr ≤ 0,5
ბ) ტენიანი	0,5 < Sr ≤ 0,8
გ) წყალნაჯერი (გაჟღენთილი)	0,8 < Sr ≤ 1,0

დანართი 1-ის გაგრძელება

მუხლი 6. მტვროვან-თიხოვანი გრუნტების ტიპები პლასტიკურობის რიცხვის მიხედვით

ცხრილი 5

გრუნტების დასახელება	პლასტიკურობის რიცხვი
ა) თიხაქვიშა	$1 \le I_p \le 7$
ბ) თიხნარი	$7 < I_p \le 17$
გ) თიხა	$I_p > 17$

მუხლი 7. მტვროვან-თიხოვანი გრუნტების ნაირსახეობა დენადობის მაჩვენებლის მიხედვით

ცხრილი 6

თიხოვანი გრუნტების დასახელება	დენადობის მაჩვენებელი I_L
ა) თიხაქვიშები	
ა.ა) მყარი	$I_L < 0$
ა.ბ) პლასტიკური	$0 \le I_L \le 1$
ა.გ) დენადი	$I_L > 1$
ბ) თიხნარები და თიხები:	
ბ.ა) მყარი	$I_L < 0$
ბ.ბ) ნახევრად მყარი	$0 \le I_L \le 0,25$
ბ.გ) ძნელპლასტიკური	$0,25 < YI_L \le 0,50$
ბ.დ) რბილპლასტიკური	$0,50 < I_L \le 0,75$
ბ.ე) დენადპლასტიკური	$0,75 < I_L \le 1$
ბ.ვ) დენადი	$I_L > 0$

დანართი 2

(რეკომენდებული)

მუხლი 1. გრუნტების სიმტკიცისა და დეფორმაციის მახასიათებლები

დანართ 2-ში მოცემულია:

ა) მეოთხეული წარმოშობის ქვიშოვანი გრუნტების Cn კუთრი შეჭიდულობის, კპა (კგძ/სმ^2), φ_n შიგა ხახუნის კუთხის, გრად. და E დეფორმაციის მოდულის, მპა (კგძ/სმ^2) ნორმატიული მნიშვნელობები ---------- ცხრილი 1

ბ) მეოთხეული წარმოშობის მტვროვან-თიხოვანი გრუნტების C_n კუთრი შეჭიდულობის, კპა (კგძ/სმ^2) და C_n შიგა ხახუნის კუთხის ნორმატიული მნიშვნელობები ---------- ცხრილი 2

გ) არაჩაჯდომადი მტროვან-თიხოვანი გრუნტების E დეფორმაციის მოდულის, მპა (კგძ/სმ^2) ნორმატიული მნიშვნელობები ---------- ცხრილი 3

დ) გრუნტების მახასიათებლები მოყვანილია 1-3 ცხრილებში. დასაშვებია გამოსაყენებლად ფუძის გაანგარიშებისას.

მუხლი 2. მეოთხეული წარმოშობის ქვიშოვანი გრუნტების Cn კუთრი

შეჭიდულობის, კპა (კგძ/სმ^2), φ_n შიგა ხახუნის კუთხის, გრად.

და დეფორმაციის მოდულის, მპა (კგძ/სმ^2) ნორმატიული

მნიშვნელობები

ცხრილი 1

ქვიშოვანი გრუნტები	მახასიათებ-ლების აღნიშვნა	მახასიათებლები e ფორიანობის კოეფიციენტის მიხედვით			
		0,45			0,45
ა) კენჭოვანი და მსხვილი	Cn φ_n E	2,0 (0,02) 43 50(500)	ა) კენჭოვანი და მსხვილი	Cn φ_n E	2,0 (0,02) 43 50(500)
ბ) საშუალო სიმსხოსი	Cn φ_n E	3,0(0,03) 40 50(500)	ბ) საშუალო სიმსხოსი	Cn φ_n E	3,0(0,03) 40 50(500)
გ) წვრილი	Cn φ_n E	6,0(0,08) 38 48(480)	გ) წვრილი	Cn φ_n E	6,0(0,08) 38 48(480)
დ) მტვროვანი	Cn φ_n E	8,0(0,08) 36 39(390)	დ) მტვროვანი	Cn φ_n E	8,0(0,08) 36 39(390)

დანართი 2-ის გაგრძელება

მუხლი 3. მეოთხეული წარმოშობის მტვროვან-თიხოვანი გრუნტების C_n კუთრი შეჭიდულობის, კპა (კგძ/სმ^2) და C_n შიგა ხახუნის კუთხის ნორმატიული მნიშვნელობები

ცხრილი 2

გრუნტების დასახელება და მათი დენადობის მაჩვენებლების ნორმატიული მნიშვნელობა		მახასია-თებლე-ბის აღნიშვ-ნა	მახასიათებლები e ფორიანობის კოეფიციენტის მიხედვით						
			0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
გრუნტების დასახელება და მათი დენადობის მაჩვენებ-ლების ნორმატიული მნიშვნე-ლობა	მახასია-თებლების აღნიშვნა	მახასიათებლე-ბი e ფორი-ანობის კოეფიციენტის მიხედ-ვით	გრუნ-ტების დასახე-ლება და მათი დენა-დობის მაჩვენებლების ნორმატიული მნიშვნელობა	მახასია-თებლებ-ის აღნიშვნა	მახასიათებლე-ბი e ფორიანობის კოეფიციენტის მიხედ-ვით	გრუნტების დასახელე-ბა და მათი დენადო-ბის მაჩვენებლების ნორმატიული მნიშვნელობა	მახასია-თებლე-ბის აღნიშვნა	მახასიათებლე-ბი e ფორიანო-ბის კო-ეფიციენ-ტის მი-ხედ-ვით	გრუნტების დასახელება და მათი დენადობის მაჩვენებ-ლების ნორმატი-ული მნიშვნე-ლობა
		0,45			0,45			0,45	
ა)თიხაქვი-შები	$0 \le I_L \le 0,25$	C_n φ_n	ა)თიხაქვიშები	$0 \le I_L \le 0,25$	C_n φ_n	ა)თიხაქვიშები	$0 \le I_L \le 0,25$	C_n φ_n	ა)თიხაქვიშები
	$0,25 < I_L \le 0,75$	C_n φ_n		$0,25 < I_L \le 0,75$	C_n φ_n		$0,25 < I_L \le 0,75$	C_n φ_n	
ბ) თიხნარები	$0 < I_L \le 0,25$	C_n φ_n	ბ) თიხნარები	$0 < I_L \le 0,25$	C_n φ_n	ბ) თიხნარები	$0 < I_L \le 0,25$	C_n φ_n	ბ) თიხნარები
	$0,25 < I_L \le 0,5$	C_n φ_n		$0,25 < I_L \le 0,5$	C_n φ_n		$0,25 < I_L \le 0,5$	C_n φ_n	
	$0,5 < I_L \le 0,75$	C_n φ_n		$0,5 < I_L \le 0,75$	C_n φ_n		$0,5 < I_L \le 0,75$	C_n φ_n	
გ)Pთიხები	$0 < I_L \le 0,75$	C_n φ_n	გ)Pთიხები	$0 < I_L \le 0,75$	C_n φ_n	გ)Pთიხები	$0 < I_L \le 0,75$	C_n φ_n	გ)Pთიხები

დანართი 2-ის გაგრძელება

მუხლი 4. არაჩაჯდომადი მტროვან-თიხოვანი გრუნტების E დეფორმაციის მოდულის, მპა (კგძ/სმ^2) ნორმატიული მნიშვნელობები

ცხრილი 3

1.გრუნტების წარმოქმნა და ასაკი	გრუნტების დასახელება დენადობის მაჩვენებლით	ფორიანობის კოეფიციენტი e

				0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	2	1,4	1,6
ა) მეოთხეული წარმონაქმნი	ბ) ალუვიური, დელუვიური, ტბური, ტბურ-ალუვიური	თიხა-ქვიშა-ბი	$0 \le I_L \le 0,75$	-	32(320)	24(240)	16(160)	10(100)	7(70)	-	-	-	-	-
		თიხნა-რი	$0 \le I_L \le 0,25$	-	34(340)	27(270)	22(220)	17(170)	14(140)	11(110)	-	-	-	-
			$0,25 < I_L \le 0,50$	-	32(320)	25(250)	19(190)	14(140)	11(110)	8(80)	-	-	-	-
			$0,5 < I_L \le 0,75$	-	-	-	17(170)	12(120)	8(80)	6(60)	5(50)	-	-	-
		თიხა	$0 \le I_L \le 0,25$	-	-	28(280)	24(240)	21(210)	18(180)	15(150)	12(120)	-	-	-
			$0,25 < I_L 0,50$	-	-	-	21(210)	18(180)	15(150)	12(120)	9(90)	-	-	-
			$0,5 < I_L \le 0,75$	-	-	-	-	15(150)	12(120)	9(90)	7(70)	-	-	-

2. ფორიანობის e კოეფიციენტის შუალედური მნიშვნელობისათვის C_n, φ_n და E აიღება ინტერპოლაციით.

3. C_n, φ_n და E მნიშვნელობების 1-3 ცხრილებში განსაზღვრისათვის გამოიყენება e, I_L და S_r ნორმატიული მნიშვნელობები.

დანართი 3

(რეკომენდებული)

მუხლი 1. ფუძე-გრუნტის Ro პირობითი საანგარიშო წინაღობები

1. დანართი 3-ში მოცემულია:

ა) მსხვილნატეხოვანი გრუნტების პირობითი Ro საანგარიშო წინაღობა ---------- ცხრილი 1

ბ) ქვიშოვანი გრუნტების პირობითი Ro საანგარიშო წინაღობა ---------- ცხრილი 2

გ) მტვროვან-თიხოვანი გრუნტების Ro პირობითი საანგარიშო წინაღობა ---------- ცხრილი 3

დ) ჩაჯდომადი გრუნტების Ro პირობითი საანგარიშო წინაღობა ---------- ---- ცხრილი 4

ე) ნაყარი გრუნტის Ro პირობითი საანგარიშო წინაღობა ---------- ----- ცხრილი 5

2. შენიშვნა. ფუძე-გრუნტის პირობითი საანგარიშო წინაღობები (ცხრ. 1-5), გამოიყენება საძირკვლების ზომების წინასწარი განსაზღვრისათვის. Ro-ის მნიშვნელობის არე საძირკვლების ზომების საბოლოო განსაზღვრისათვის ნაჩვენებია მე-11 მუხლის მე-6 პუნქტში.

3. გრუნტებისათვის შუალედური მნიშვნელობები e და I_k (ცხრ. 1-3), ρ_d და S_r (ცხრ. 4) და Sr (ცხრილი 5) მიიღება ინტერპოლაციით.

4. Ro–ის მნიშვნელობები მიეკუთვნება საძირკვლებს, რომელთა ძირის სიგანეა 1 მ და ჩაღრმავება d = 2 მ. საძირკვლების ზომების საბოლოო დანიშვნისათვის გრუნტის საანგარიშო წინაღობა განისაზღვრება მე-7 ფორმულით.

მუხლი 2. მსხვილნატეხოვანი გრუნტების პირობითი Ro საანგარიშო წინაღობა

ცხრილი 1

გრუნტების დასახელება	R_o კპა (კგძ/სმ^2)
ა) ხრეშოვანი (ღორღოვანი)შემვსებით:	
ა.ა)ქვიშოვანით	600(6)
ა.ბ)მტვროვან-თიხოვანით	
ა.გ)როდესაც $I_L \le 0,5$	450(4,5)
ა.დ)$0,5 < I_L \le 0,75$	400(4)

ბ) კენჭოვანი (ხვინჭოვანი) შემსებით:	
ბ.ა) ქვიშოვანით	500(5)
ბ.ბ) მტვროვან-თიხოვანით	
ბ.გ) როდესაც $I_L \le 0,5$	400(4)
ბ.დ) $0,5 < I_L \le 0,75$	350(3,5)

დანართი 3-ის გაგრძელება

მუხლი 3. ქვიშოვანი გრუნტების პირობითი Ro საანგარიშო წინაღობა

ცხრილი 2

ქვიშები	R_o კპა (კგძ/სმ^2), სიმკვირვის მიხედვით	
	მკვრივი	საშუალო სიმკვრივის
ა) მსხვილი	600(6,0)	500(5)
ბ) საშუალო სიმსხოს	500(5,0)	400(4)
გ) წვრილი:		
გ.ა) მცირეტენიანი	400(4,0)	300(3)
გ.ბ) ტენიანი და წყლით გაჟღენთილი	300(3,0)	200(2)
დ) მტვროვანი:		
დ.ა) მცირეტენიანი	300(3,0)	250(2,5)
დ.ბ) ტენიანი	200(2,0)	150(1,5)
დ.გ) წყლით გაჟღენთილი	150(1,5)	100(1,0)

მუხლი 4. მტვროვან-თიხოვანი გრუნტების პირობითი Ro საანგარიშო წინაღობა

ცხრილი 3

მტვროვან-თიხოვანი გრუნტები	ფორიანობის კოეფიციენტი e	R_o კპა (კგძ/სმ^2), დენადობის მაჩვენებლის მიხედვით	
		$I_L = 0$	
ა) თიხაქვიშა	0,5 0,7	300(3,0) 250(2,5)	ა) თიხაქვიშა
ბ) თიხნარი	0,5 0,7 1,0	300(3,0) 250(2,5) 200(2,0)	ბ) თიხნარი
გ) თიხა	0,5 0,6 0,8 1,1	600(6,0) 500(5,0) 300(3,0) 250(2,5)	გ) თიხა

მუხლი 5. ჩაჯდომადი გრუნტების Ro პირობითი საანგარიშო წინაღობა

ცხრილი 4

გრუნტები	R_o კპა (კგძ/სმ^2)			
	ბუნებრივი სტრუქტურის გრუნტები, როდესაც მშრალი გრუნტის სიმკვრივეა ρ_d ტ/მ^3		შემკვრივებული გრუნტები, როდესაც მშრალი გრუნტის სიმკვრივეა ρ_d ტ/მ	
	1,35	1,55	1,6	1,7
ა) თიხაქვიშა	300(3) 150(1,5)	350(3,5) 180(1,8)	200(2,0)	250(2,5)
ბ) თიხნარი	350(3,5) 180(1,8)	400(4,0) 200(2,0)	250(2,5)	300(3,0)
(შენიშვნა. მრიცხველში მოყვანილია ჩაჯდომადი გრუნტები, რომელთა ტენიანობის ხარისხი S_r □ 0,5; მნიშვნელში – იგივე გრუნტები, რომელთა ტენიანობის ხარისხი $S_r \ge 0,8$.)				

დანართი 3-ის გაგრძელება

მუხლი 6. ნაყარი გრუნტის Ro პირობითი საანგარიშო წინაღობა

ცხრილი 5

ყრილის დახასიათება	R_o, კპა (კგძ/სმ^2)			
	მსხვილი, საშუალო სიმსხოს და წვრილი ქვიშები ტენიანობის ხარისხის მიხედვით S_r		მტვრიანი ქვიშები, ქვიშნარები, თიხნარები და თიხები ტენიანობის ხარისხის მიხედვით S_r	
	$S_r \leq 0,5$	$S_r > 0,8$	$S_r \leq 0,5$	$S_r > 0,8$
ა) ყრილები აგებული შემკვრივებით	250(2,5)	200(2,0)	180(1,8)	150(1,5)
ბ) ნაყარი გრუნტები და წარმოების ნარჩენები:				
ბ.ა)შემკვრივებით	250(2,5)	200(2,0)	180(1,8)	150(1,5)
ბ.ბ)შეუმკვირვებლად	180(1,8)	150(1,5)	120(1,2)	100(1,0)

დანართი 4

ფუძის ზღვრული დეფორმაცია

ცხრილი 1

ნაგებობები	ფარდობით დაჯდომათა სხვაობა $\frac{\Delta S}{L}_u$	დახრა i_u	საშუალო S_u (ფრჩხილებში მაქსიმალური $S_{max,u}$) დაჯდომა, სმ
ა) სამრეწველო და საქალაქო ერთსართულიანი და მრავალსართულიანი შენობები სრული კარკასით:	0.002	-	(8)
ა.ა) რკინაბეტონის	0,004	-	(12)
ა.ბ) ფოლადის			
ბ) შენობები და ნაგებობები, რომელთა კონსტრუქციებში არ წარმოიშვება დამატებითი ძალვა არათანაბარი დაჯდომებისაგან	0,006	-	(15)
გ) მრავალსართულიანი უკარკასო შენობები მზიდი კედლებით:	0,0016	0,005	10
გ.ა) მსხვილი პანელებისგან	0,0020	0,005	10
გ.ბ) მსხვილი ბლოკებისაგან, ან აგურის წყობით	0,0024	0,005	15
გ.გ) იგივე, დაარმატურებით			
დ) ელევატორები რკინაბეტონის:			
დ.ა) მონოლითური კონსტრუქციის	-	0,003	40
დ.ბ) ასაწყობი კონსტრუქციის	-	0,003	30
ე) საკვამლე მილები სიმაღლით H, მ:			
ე) საკვამლე მილები სიმაღლით H, მ:	-	0,005	40
ე.ა) $H \leq 100$	-	1/(2H)	30
ე.ბ) $100 < H \leq 200$	-	1/(2H)	20
ე.გ) $200 < H \leq 300$	-	1/(2H)	10
ე.დ) $H > 300$			
ვ) ხისტი ნაგებობები 100 მ-მდე სიმაღლით გარდა პოზ. 4 და 5	-	0,004	20
ზ) კავშირგაბმულობის საანტენო ნაგებობები	-	0,002	20
თ) ელექტროგადამცემი საჰაერო ხაზების საყრდენები	0.003	0,003	-

დანართი 5

(სავალდებულო)

მუხლი 1. ფუძის გაანგარიშება დეფორმაციაზე

1. ფუძის დაჯდომა S, წრფივად დეფორმირებადი ნახევარსივრცის საანგარიშო სქემის გამოყენებით, განისაზღვრება შრეობრივი შეჯამების მეთოდით შემდეგი ფორმულით:

$$S = \beta \sum_{i=1}^{n} \frac{\sigma_{zp,i} \, h_i}{E_i}, \qquad (1)$$

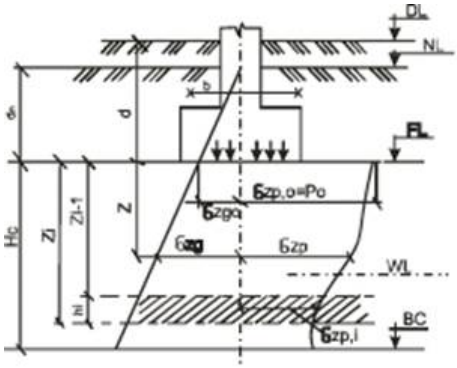
სადაც,

ა) β უგანზომილებო კოეფიციენტია და ტოლია 0,8;

ბ) $\sigma_{zp,i}$ – დამატებითი კერძოვალური ნორმალური ბაბუს ბაზალტი წნეშეწყლება გრუნტის i-ურ შრეში, რომელიც ეძრის ბაბუების ნახევარჯამს ზედა და ქვედა საზღვარზე;

გ) h_i და E_i - შესაბამისად გრუნტის i-ური შრის სისქე და დეფორმაციის მოდულია;

დ) n - შრეების რიცხვი ფუძის აქტიურ ზონაში. ნორმალური ძაბვის განაწილება ფუძის სიღრმეზე ნაჩვენებია ნახ. №1-ზე.



ნახ. 1. ვერტიკალური ძაბვის განაწილების სქემა წრფივად-დეფორმაციის ნახევარსივრცის მეთოდით

ე) DL – მოშანდაკების ნიშნული;

ვ) NL – ბუნებრივი რელიეფის ზედაპირის ნიშნული;

ზ) FL – საძირკვლის ძირის ნიშნული;

თ) WL – მიწისქვეშა წყლის დონე;

ი) BC – კუმშვადი ზონის ქვედა ზღვარი;

კ) d და d_n – საძირკვლის ჩაღრმავება შესაბამისად მოშანდაკებისა და ბუნებრივი რელიეფის ზედაპირის დონიდან;

ლ) b – საძირკვლის ძირის სიგანე;

მ) P – საშუალო წნევა საძირკვლის ძირზე;

ნ) P_o – დამატებით წნევა საძირკვლის ძირზე;

ო) σ_{zg} – ბუნებრივი ძაბვა z სიღრმეზე საძირკვლის ძირიდან;

პ) σ_{zgo} – ბუნებრივი ძაბვა საძირკვლის ძირზე;

ჟ) σ_{zp} – დამატებითი ვერტიკალური ძაბვა z სიღრმეზე საძირკვლის ზედაპირიდან;

რ) σ_{zpo} – დამატებითი ვერტიკალური ძაბვა საძირკვლის ძირზე;

ს) Hc – კუმშვადი ზონის სიზრქე.

2. გრუნტების ბუნებრივი ძაბვები (σ_{zp}) საძირკვლის ძირზე და z სიღრმზე საძირკვლის ძირიდან განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით

$$\sigma_{zp} = \gamma' d_n + \Sigma \gamma_i h_i \quad , \qquad (2)$$

სადაც,

ა) γ' გრუნტის კუთრი წონაა, საძირკვლის ძირის მაღლა;

ბ) d_n - აღნიშვნა იხილეთ ნახ. [1]1-ზე;

გ) γ_i და h_i – შესაბამისად გრუნტის i-ური შრის კუთრი წონა და სისქე.

3. გრუნტის კუთრი წონა i მიწისქვეშა წყლის დონის დაბლა, აიღება გრუნტის წყალში შეწონილი მნიშვნელობით. გრუნტის კუთრი წონა, თუ იგი მდებარეობს მიწისქვეშა წყლის დონის დაბლა და გრუნტის ფენა წყალუჯონადია, მისი მნიშვნელობა აიღება წყალში შეტივტივების გარეშე.

4. დამატებითი ვერტიკალური ძაბვა საძირკვლის ძირიდან z სიღრმეზე (საძირკვლისათვის სიგანით b ≥ 10 მ,, მიიღება P_0 = P) განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

$$\sigma_z = \alpha p_o = \alpha (p - \sigma_{zgo}) , \qquad (3)$$

სადაც,

ა) α არის წნევის გაბნევის კოეფიციენტი (ცხრ. 1), რომელიც დამოკიდებულია საძირკვლის ძირის ფორმაზე, სწორკუთხა საძირკვლის გვერდების თანფარდობასა □ = a / b და ფარდობით სიღრმეზე η = a / b

ბ) P_0 - საშუალო წნევა საძირკვლის ძირზე;

გ) σ_{zgo} - გრუნტის ბუნებრივი ძაბვა საძირკვლის ძირზე (მოჭრით მოშანდაკებისას მიიღება □$_{zqo}$ = □[1]□d, მოშანდაკების გარეშე და მოშანდაკებისას დაყრით $\gamma^1_{zgo} = \gamma' d_n$, სადაც $\gamma' d_n$ არის გრუნტის კუთრი წონა საძირკვლის ძირის მაღლა; d და d_n –აღნიშნულია 1 ნახაზზე).

5. ფუძის კუმშვადი (აქტიური) ზონის ქვედა ზღვარი მიიღება z = H_c სიღრმეზე, სადაც სრულდება პირობა $\sigma_{zp} = 0,2 \sigma_{zg}$ (აქ σ_{zp} ვერტიკალური ძაბვაა z = Hc სიღრმეზე, σ_{zg} - - გრუნტის საკუთარი წონით გამოწვეული ძაბვა იმავე სიღრმეზე). თუ ზემოაღნიშნული ქვედა ზღვრის პირობა სრულდება გრუნტის შრეში, სადაც გრუნტის დეფორმაციის მოდული E < 5 მპა (50 კგძ/სმ[2]), მაშინ აქტიური (კუმშვადი) ზონის ქვედა ზღვარი განისაზღვრება $\sigma_{zp} = 0,1\sigma_{zg}$ პირობით.

დანართი 5-ის გაგრძელება

ცხრილი 1

α კოეფიციენტი

ξ = 2z / b	α კოეფიციენტი საძირკვლებისათვის		
	წრიული	სწორკუთხედი გვერდების ფარდობით a / b	ზოლოვანი (η ≥ 10)

		1,0	1,4	1,8	2,4	3,2	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ა) 0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ბ) 0,4	0,949	0,960	0,972	0,975	0,976	0,977	0,977	0,977
გ) 0,8	0,756	0,800	0,848	0,866	0,876	0,879	0,881	0,881
დ) 1,2	0,547	0,606	0,682	0,717	0,739	0,749	0,754	0,755
ე) 1,6	0,390	0,449	0,532	0,578	0,612	0,629	0,639	0,642
ვ) 2,0	0,285	0,336	0,414	0,463	0,505	0,530	0,545	0,550
ზ) 2,4	0,214	0,257	0,325	0,374	0,419	0,449	0,470	0,477
თ) 2,8	0,165	0,201	0,260	0,304	0,349	0,383	0,410	0,420
ი) 3,2	0,130	0,160	0,210	0,251	0,294	0,329	0,360	0,374
კ) 3,6	0,106	0,131	0,173	0,209	0,250	0,285	0,319	0,337
ლ) 4,0	0,087	0,108	0,145	0,176	0,214	0,248	0,285	0,306
მ) 4,4	0,073	0,091	0,123	0,150	0,185	0,218	0,255	0,280
ნ) 4,8	0,062	0,077	0,105	0,130	0,161	0,192	0,230	0,258
ო) 5,2	0,053	0,067	0,091	0,113	0,141	0,170	0,208	0,239
პ) 5,6	0,046	0,058	0,079	0,099	0,124	0,152	0,189	0,223
ჟ) 6,0	0,040	0,051	0,070	0,087	0,110	0,136	0,173	0,208
რ) 6,4	0,036	0,045	0,062	0,077	0,099	0,122	0,158	0,196
ს) 6,8	0,031	0,040	0,055	0,064	0,088	0,110	0,145	0,185
ტ) 7,2	0,028	0,036	0,049	0,062	0,080	0,100	0,133	0,175
უ) 7,6	0,024	0,032	0,044	0,056	0,072	0,091	0,123	0,166
ფ) 8,0	0,022	0,029	0,040	0,051	0,066	0,084	0,113	0,158
ქ) 8,4	0,021	0,26	0,037	0,046	0,060	0,077	0,105	0,150
ღ) 8,8	0,019	0,024	0,033	0,042	0,055	0,071	0,098	0,143
ყ) 9,2	0,017	0,022	0,031	0,039	0,051	0,065	0,091	0,137
შ) 9,6	0,016	0,020	0,028	0,036	0,047	0,060	0,085	0,132
ჩ) 10,0	0,015	0,019	0,026	0,038	0,043	0,056	0,079	0,126
ც) 10,4	0,014	0,017	0,024	0,031	0,040	0,052	0,074	0,122
ძ) 10,8	0,013	0,016	0,022	0,029	0,037	0,049	0,069	0,117
წ) 11,2	0,012	0,015	0,21	0,027	0,035	0,045	0,065	0,113
ჭ) 11,6	0,011	0,014	0,020	0,025	0,033	0,042	0,061	0.109
ხ) 12,0	0,010	0,013	0,018	0,023	0,31	0,040	0,058	0,106

დაწართი 5-ის გაგრძელება

მუხლი 2. არსებული საძირკვლის დაჯდომა მეზობლად ასაგები ნაგებობის გავლენით

1. დამატებითი ვერტიკალური σ_{zp1M} ძაბვა z სიღრმეზე იმ ვერტიკალზე, რომელიც გადის გასაანგარიშებელი საძირკვლის ცენტრში, განისაზღვრება ძაბვების ალგებრული შეჯამებით ოთხი ფიქტიური საძირკვლისაგან (ნახ. 2) განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

$$\sigma_{zqm} = 0{,}25\ ქ\ (\alpha'_1 + \alpha'_2 - \alpha'_3 - \alpha'_4), \qquad (4)$$

სადაც, ა) α'_1 არის ძაბვის გაბნევის კოეფიციენტი MfbF სწორკუთხედისათვის;

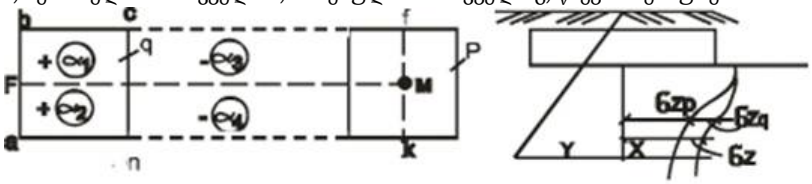
ბ) α'_2 - MKaF სწორკუთხედისათვის;

გ) α'_3 - MfCm სწორკუთხედისათვის;

დ) α'_4 - Knm სწორკუთხედისათვის;

ე) ქ – საშუალო წნევა საძირკვლის ძირზე.

ა) მეზობელი საძირკველი ბ) არსებული საძირკველი გ) წნევათა ეპიურები



. ნახ. 2. დამატებითი ვერტიკალური ძაბვის განაწილება სიღრმეში არსებული საძირკვლის ფუძეში მეზობელი ნაგებობების გავლენის გათვალისწინებით კუთხურ წერტილთა მეთოდით:

ა) ა – მეზობელი საძირკველი;

ბ) ბ - არსებული საძირკველი;

გ - წნევათა ეპიურები:

დ) p – თანაბარგანაწილებული დატვირთვა არსებული საძირკვლის ძირზე;

ე) q – იგივე, მეზობელი საძირკვლის ძირზე.

2. ფიქტიური საძირკვლის განლაგების სქემა ნახაზზე ნაჩვენებია ნიშნებით (+ან-), რაც უნდა გავითვალისწინოთ ფორმულაში.

3. დამატებითი ვერტიკალური სრული ძაბვა σ_z' არსებული საძირკვლის ძირზე z სიღრმეზე იმ ვერტიკალზე, რომელიც გადის გასაანგარიშებელი საძირკვლის ცენტრში, როდესაც მხედველობაში მიიღება მეზობელი საძირკვლის გავლენა, განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

$$\sigma_z' = \sigma_{zp} + \sum_{1}^{k} \sigma_{zq,M}, \qquad (5)$$

1

სადაც, ა) σ_{zp} არის დამატებითი ვერტიკალური ძაბვა;

ბ) z სიღრმეზე არსებული საძირკვლის ძირზე;

გ) K - ფიქტიური საძირკვლის რიცხვი;

დ) σ_{zq} არის დამატებითი ვერტიკალური ძაბვა z სიღრმეზე იმ ვერტიკალზე, რომელიც გადის არსებული საძირკვლის ძირზე, მეზობელი საძირკვლის გავლენით კუთხურ წერტილთა მეთოდით.

მუხლი 3. საძირკვლის დაჯდომის განსაზღვრა წრფივად-დეფორმირებადი შრის მეთოდით

1. ფუძის დაჯდომა წრფივად-დეფორმირებადი შრეების მეთოდით, განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით (ნახ. 3):

$$S = \frac{P\, b\, K_c}{K_m} \sum_{1}^{n} \frac{K_i - K_{i-1}}{E_i}, \qquad (6)$$

სადაც,

ა) P არის საძირკვლის ძირზე საშუალო წნევა, როდესაც b b ≥10 მ;

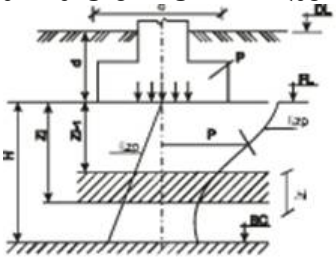
ბ) b - მართკუთხა საძირკვლის სიგანე ან წრიული საძირკვლის დიამეტრი;

გ) K_c და K_m – კოეფიციენტები, რომლებიც აიღება მე-2 და მე-3 ცხრილებიდან;

დ) n - ფუძის საანგარიშო სისქის ფარგლებში მოქცეული შრეების რიცხვი, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდება კუმშვადი თვისებებით;

ე) K_i და K_{i-1} – კოეფიციენტები, რომლებიც აიღება მე-4 ცხრილიდან იმის მიხედვით, თუ როგორია საძირკვლის ძირის ფორმა, მართკუთხა საძირკვლის გვერდების ფარდობა და განსახილველი შრეების ზედაპირის ფარდობითი ჩაღრმავება საძირკვლის ძირიდან;

ვ) E - გრუნტის i-ური შრის დეფორმაციის მოდული.



ნახ. 3. დაჯდომის გაანგარიშების სქემა წრფივად-დეფორმირებადი შრეების მეთოდით. (შენიშვნა: ზემოთ ნაჩვენები ფორმულის გამოყენება დაიშვება ხისტი საძირკვლის დაჯდომის განსაზღვრისათვის).

ცხრილი 2

K_c კოეფიციენტი

შრის ფარდობითი სისქე $\xi' = 2H/b$	კოეფიციენტი K_c
ა) $0 < \xi' \le 0,5$	1,5
ბ) $0,5 < \xi' \le 1$	1,4
გ) $1 < \xi' \le 2$	1,3
დ) $2 < \xi' \le 3$	1,2
ე) $3 < \xi' \le 5$	1,2
ვ) $\xi' > 5$	1,0

ცხრილი 3

ფუძე-გრუნტის დეფორმაციის მოდულის E(E) საშუალო მნიშვნელობა, მპა (კგ/სმ^2)	K_mკოეფიციენტი საძირკვლის b-ს სიგანის მიხედვით, მ		
	b < 10	10 ≤ b ≤ 15	b > 15
ა) E < 10 (100)	1	1	1
ბ) E ≥ 10 (100)	1	1,35	1,5

2. ფუძის საანგარიშო სისქედ მიიღება მანძილი საძირკვლის ძირიდან იმ შრის ზედაპირამდე, რომლის დეფორმაციის მოდული E ≥ 100 მპა (1000 კგ/სმ^2), ხოლო როდესაც E ≥ 10 მპა და b ≥ 10 მ, გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

$$H = (H_o + \psi b)\, K_p, \qquad (7)$$

სადაც, H_o და ψ მიიღება შესაბამისად ტოლი მტვროვან-თიხოვანი გრუნტისათვის 9 მ და 0,15; ქვიშოვანი გრუნტისათვის – 6 მ და 0,1;

3. K_p -კოეფიციენტი, რომელიც აიღება 0,8, თუ საშუალო წნევა საძირკვლის ძირზე არის 100 კპა (1 კგძ/სმ^2). ხოლო K_p = 1,2, თუ საშუალო წნევა საძირკვლის ძირზე არის 500 კპა (5 კგძ/სმ^2) P-ს საშუალო მნიშვნელობისათვის K_p აიღება ინტერპოლაციით.

დანართი 5-ის გაგრძელება

ცხრილი 4

k კოეფიციენტი

ξ = 2z / b	k კოეფიციენტი საძირკვლებისათვის							
	წრიული	მართკუთხას გვერდების ფარდობით a / b						ზოლოვანი (η ≥ 10)
		1,0	1,4	1,8	2,4	3,2	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ა) 0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ბ) 0,4	0,090	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,104
გ) 0,8	0,179	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,208
დ) 1,2	0,266	0,299	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,311
ე) 1,6	0,348	0,380	0,394	0,397	0,397	0,397	0,397	0,412
ვ) 2,0	0,411	0,446	0,472	0,482	0,486	0,486	0,486	0,511
ზ) 2,4	0,461	0,499	0,538	0,556	0,565	0,567	0,567	0,605
თ) 2,8	0,501	0,542	0,592	0,618	0,635	0,640	0,640	0,687
ი) 3,2	0,532	0,577	0,637	0,671	0,696	0,707	0,709	0,763
კ) 3,6	0,558	0,606	0,676	0,717	0,750	0,768	0,772	0,831
ლ) 4,0	0,579	0,630	0,708	0,756	0,796	0,820	0,830	0,892
მ) 4,4	0,596	0,650	0,735	0,789	0,837	0,867	0,883	0,949
ნ) 4,8	0,611	0,668	0,759	0,819	0,87	0,908	0,932	1,001
ო) 5,2	0,642	0,683	0,780	0,844	0,904	0,948	0,977	1,050
პ) 5,6	0,635	0,697	0,798	0,867	0,933	0,981	1,018	1,095
ჟ) 6,0	0,645	0,708	0,814	0,887	0,958	1,011	1,056	1,138
რ) 6,4	0,653	0,719	0,828	0,904	0,980	1,041	1,090	1,178
ს) 6,8	0,661	0,728	0,841	0,920	1,000	1,065	1,122	1,215
ტ) 7,2	0,668	0,736	0,852	0,935	1.010	1,088	1,152	1,251
უ) 7,6	0,674	0,744	0,863	0,948	1,036	1,109	1,180	1,285
ფ) 8,0	0,679	0,751	0,872	0,960	1,051	1,128	1,205	1,316
ქ) 8,4	0,684	0,757	0,881	0,970	1,065	1,146	1,229	1,347
ღ) 8,8	0,689	0,762	0,888	0,980	1,078	1,162	1,251	1,76
ყ) 9,2	0,693	0,768	0,896	0,989	1,089	1,178	1,272	1,404
შ) 9,6	0,697	0,772	0,902	0,998	1,100	1,192	1,291	1,431
ჩ) 10,0	0,700	0,777	0,908	1,005	1,110	1,205	1,309	1,456
ც) 11	0,705	0,786	0,992	1,022	1,132	1,243	1,349	1,506
ძ) 12	0,720	0,794	0,933	1,037	1,151	1,257	1,384	1,550
შენიშვნა: ξ და η შუალედური მნიშვნელობისათვის k კოეფიციენტი განისაზღვრება ინტერპოლაციით.								

მუხლი 4. საძირკვლის დახრილობის კრენის განსაზღვრა

1. სწორკუთხა ფორმის საძირკვლების დახრა ვერტიკალური ღერძიდან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას საძირკვლის არათანაბარი დაჯდომის შედეგად, განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

$$tg\,\alpha = \frac{S_1 - S_2}{b}, \qquad (8)$$

სადაც,

ა) S_1 და S_2 არის საძირკვლის ნაპირების დაჯდომა;

ბ) b - საძირკვლის სიგანე;

გ) α - დახრის კუთხე, გრად.

2. ექსცენტრულად დატვირთული სწორკუთხა ფორმის საძირკვლის დახრა (უდიდესი და უმცირესი გვერდების მიმართულებით) წრფივად დეფორმირებადი ნახევარსივრცის მეთოდით იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

$$i_a = \frac{1-\mu^2}{E} K_a \frac{N_{ea}}{(a/2)^3}, \qquad (9)$$

$$i_a = \frac{1-\mu^2}{E} K_b \frac{N_{eb}}{(b/2)^3}, \qquad (10)$$

სადაც,

ა) N არის ყველა ვერტიკალური დატვირთვის ჯამი საძირკვლის ძირზე;

ბ) ea და eb – შესაბამისად, მანძილი ტოლქმედების მოდების წერტილიდან საძირკვლის ძირის ნახევრამდე უდიდესი და უმცირესი გვერდების მიმართულებით;

გ) E და μ – შესაბამისად, გრუნტის დეფორმაციის მოდული და პუასონის კოეფიციენტი;

დ) K_a და K_b – კოეფიციენტები განისაზღვრება საძირკვლის ძირის გვერდების თანაფარდობით (ცხრილი 5).

ცხრილი 5

3. K_a და K_b კოეფიციენტების მნიშვნელობები

კოეფიციენტები	სწორკუთხა ფორმის საძირკვლის გვერდების თანაფარდობა = a /b					
	1,0	1,4	1,8	2,4	3,2	5,0
ა) K_a	0,55	0,71	0,83	0,97	1,1	1,44
ბ) K_b	0,50	0,39	0,33	0,25	0,19	0,13

4. პუასონის კოეფიციენტი (ν) სხვადასხვა გრუნტებისათვის აიღება:

ა) მსხვილნამტვრევი – 0,27;

ბ) ქვიშა და თიხაქვიშა – 0,30;

გ) თიხნარი – 0,35,

დ) თიხა – 0,42.

მუხლი 5. ფუძე-გრუნტების ჩაჯდომის განსაზღვრა

1. ფუძე-გრუნტების ჩაჯდომა S_{sl}, რომელიც შეიძლება გამოწვეულ იქნეს მისი დასველებით როგორც ზემოდან, ისე ქვემოდან მიწის წყლის დონის აწევის შედეგად, განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

$$S_{sl} = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_{sl,i}\ h_i\ K_{sl,i}\ , \qquad (11)$$

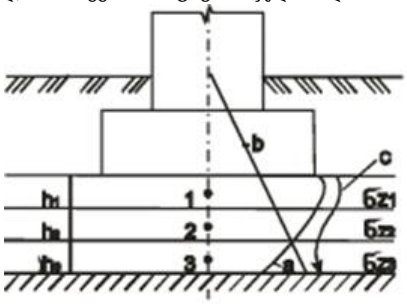
სადაც,

ა) $\varepsilon_{sl,i}$ არის ფარდობითი ჩაჯდომა, რომელიც განისაზღვრება თითოეული ელემენტარული შრის შუალედისათვის;

ბ) h_i - გრუნტის i-ური შრის სისქე;

გ) $K_{sl,i}$ - კოეფიციენტი, რომელიც განისაზღვრება მე-3 პუნქტის მითითებებით;

დ) n - შრეების რიცხვი, ჩაჯდომადობის ზონის ფარგლებში (ნახ. 4).



ნახ. 4. ფუძის ჩაჯდომის გასაანგარიშებელი სქემა

ა) h1, h2 და h3 – ჩაჯდომადი ფენის ცალკეული შრეების სისქე;

ბ) σ_{z1}, σ_{z2} და σ_{z3} – შესაბამისად, აღნიშნული შრეების ვერტიკალური ძაბვების მნიშვნელობები;

გ) 1, 2 და 3 – წერტილების ჩაღრმავების დონე, სადაც ნიმუშები აიღება.

2. გრუნტის ფარდობითი ჩაჯდომადობა განისაზღვრება გრუნტის ნიმუშის გამოცდით კუმშვაზე კომპრესიის პირობებში

$$\varepsilon_{sL} = \frac{h_o - h_{sat}}{h_g}\ , \qquad (12)$$

სადაც,

ა) h_o არის ნიმუშის სიმაღლე ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში და P წნევის ქვეშ ($P = \sigma_{zp} + \sigma_{zg}$) კომპრესიულ პირობებში;

ბ) h_{sat} - ნიმუშის სიმაღლე იმავე წნევის ქვეშ სრული წყალგაჟღენთვის პირობებში;

გ) h_g - იმავე ნიმუშის სიმაღლე ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში გრუნტის საკუთარი წონის ეკვივალენტური წნევით.

3. კოეფიციენტი $K_{sl,i}$: როცა საძირკვლის სიგანე b b ≥12, მიიღება 1-ის ტოლი; თუ b ≥ 3 მ, გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

$$K_{sl,i} = 0,5 + 1,5\ \frac{(P - P_{sl,i})}{P_o}\ , \qquad (13)$$

4. აქ P არის საშუალო წნევა საძირკვლის ძირზე, კპა (კგძ/სმ2); $P_{sl,i}$ - გრუნტის i-ური შრის საწყისი ჩაჯდომადი წნევა, რომელიც ისეთი წნევის ტოლია, რომლის ზემოქმედებით იწყება გრუნტის ჩაჯდომადი დეფორმაციები, მისი დასველების პირობებში ანუ წნევა, რომლის დროსაც ფარდობითი ჩაჯდომადობა ε_{se} = 0,01); P_o - წნევა, რომელიც უდრის 100 კპა (1 კგძ/სმ2).

5. იმის შემდეგ, როდესაც დამთავრდება ჩაჯდომადი დეფორმაციები, იწყება ჯდომადი ხასიათის დეფორმაციები, რომელსაც ანგარიშობენ შრეობრივი შეჯამების მეთოდით. ჯდომადი და ჩაჯდომადი ვერტიკალური დეფორმაციების ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს ზღვრული დეფორმაციის მნიშვნელობას (იხ. დანართი 4). ფუძის აქტიური გავრცელების ქვედა ზღვარი აიღება ისეთი სიღრმით, სადაც გარე დატვირთვებითა და გრუნტის საკუთარი წონით გამოწვეული ჯამური ძაბვა ტოლი იქნება საწყისი ჩაჯდომადი წნევისა. საანგარიშო წნევას ადგენენ მე-7 ფორმულით, სადაც φ_{II} და C_n მნიშვნელობა განისაზღვრება გრუნტის წყლით გაჟღენთილი მდგომარეობისათვის.

მუხლი 6. ფუძის დეფორმაციის განსაზღვრა გაჯირჯვებადი გრუნტებისათვის

1. ფუძის აწევა გრუნტის გაჯირჯვების შედეგად, მისი დასველების გამო, განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

$$h_{sw} = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_{sw,i}\ h_i\ K_{sw,i}\ , \qquad (14)$$

სადაც,

ა) $\varepsilon_{sw,i}$ არის გრუნტის i-ური შრის ფარდობითი ჯირჯვადობა;

ბ) h_i - გრუნტის i-ური შრის სისქე;

გ) $K_{sw,i}$ - კოეფიციენტი, რომელიც ერთზე ნაკლებია და დამოკიდებულია გრუნტზე გადაცემული წნევის სიდიდეზე იხ. პ. 2;

დ) n - შრეების რიცხვი, გრუნტის გაჯირჯვების ზონაში.

2. გრუნტის ფარდობითი გაჯირჯვება გამოითველება შემდეგი ფორმულით:

$$\varepsilon_{sw} = \frac{h_{sat} - h}{h}\ , \qquad (15)$$

სადაც,

ა) h არის ნიმუშის სიმაღლე ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში, როცა იგი შეკუმშულია კომპრესიის პირობებში ჯამური P წნევით;

ბ) h_{sat} - იმავე ნიმუშის სიმაღლე იმავე დატვირთვის ქვეშ, მაგრამ დასველების შემდეგ.

3. K_{sw} კოეფიციენტი, რომელიც დამოკიდებულია სრულ ვერტიკალურ σ_z ძაბვაზე, მიიღება:

ა) 0,8 – როცა σ_z = 50 კპა (0,5 კგ/სმ^2);

ბ) 0,6 – როცა σ_z = 300 კპა (3 კგ/სმ^2)

გ) შუალედური მნიშვნელობები კი ინტერპოლაციით მიიღება.

4. სრული ვერტიკალური ძაბვები z სიღრმეზე საძირკვლის ძირიდან განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

$$\sigma_z = \sigma_{zp} + \sigma_{zg} + \sigma_{za}, \qquad (16)$$

სადაც,

ა) σ_{zp} და σ_{zg} ვერტიკალური ძაბვებია შესაბამისად, საძირკვლისა და გრუნტის საკუთარი წონისაგან;

ბ) σ_{za} - დამატებითი ვერტიკალური წნევა გამოწვეული დასველების ფართობის გარეთ მდებარე გრუნტის წონის გავლენით ($\sigma_{za} = k_g\ \gamma\ (d + z)$, სადაც k_g კოეფიციენტია (ცხრ. 6).

კოეფიციენტი k_g

ცხრილი 6

$(d + z)\ B_w$	როცა დასველების ფართობის სიგრძის შეფარდება სიგანესთან L_w / B_w				
	1	2	3	4	5
ა) 0,5	0	0	0	0	0
ბ) 1	0,58	0,50	0,43	0,36	0,29
გ) 2	0,81	0,70	0,61	0,50	0,40
დ) 3	0,94	0,82	0,71	0,59	0,47
ე) 4	1,02	0,89	0,77	0,64	0,53
ვ) 5	1,07	0,94	0,82	0,69	0,77

5. გაჯირჯვების ქვედა ზღვარი (H_{sw}) მიიღება სიღრმეზე, სადაც სრული ვერტიკალური ძაბვა უდრის გაჯირჯვების წნევას P_{sw}. გამოცდების მონაცემების უქონლობის შემთხვევაში მიიღება H_{sw} = 5მ.